

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

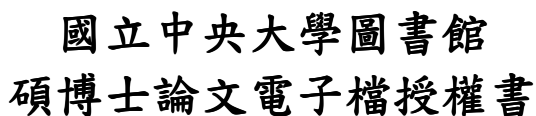
退火式質子交換波導 PPLN 電光調制 TM 模
態轉輻射偏振態之研究

Guided-to-radiation polarization mode conversion in
electro-optic PPLN APE waveguides

研究生：鄧聖龍

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國九十七年七月



本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

()不同意，原因是：

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

日期：民國 97 年 7 月 24 日

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://blog.lib.ncu.edu.tw/plog/> 碩博士論文專區查閱下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學學系/研究所 鄧聖龍 研究生所

提之論文

Guided-to-radiation polarization mode conversion in electro-optic PPLN APE
waveguides

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授

陳長宏

(簽章)

97年7月9日

94.11.24

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學 學系/研究所 鄧聖懿 研究生

所提之論文

Guided-to-radiation polarization mode conversion in electro-optic PPLN APE
waveguides

經本委員會審議，認定符合博士資格標準。

學位考試委員會召集人
委員

許芳文

鄧聖懿

陳長宏

許芳文

中華民國

97 年

7 月

9 日

94.11.16

摘要

波導振幅調制器為光通訊、波導雷射中具有重要應用價值的元件。本研究是在 z 切面 (z -cut) 鉬酸鋰 (LiNbO_3) 基板上製作退火式質子交換波導 (Annealed Proton Exchange waveguide, 簡稱 APE 波導), 利用 APE 波導只能傳播 TM 模態的傳播特性, 再利用週期性極化反轉鉬酸鋰 (PPLN) 的準相位匹配技術作電光調制, 將波導 TM 模態的能量耦合至 APE 波導無法傳播的 TE 波, 形成 TE 波的能量損耗, 使得 TM 模態無法獲得 TE 波的能量回饋, 因此可以在 APE 波導上達到 TM 模態的振幅調制功能。

本研究的工作波長設計在通訊波段 (1550nm), 波導寬度設計為 $12\mu\text{m}$, 深度 $4.07\mu\text{m}$, 週期性極化反轉結構則是利用索爾克 (Solc filter) 濾波器^[6]的半波板概念並設計三種週期作比較, 分別是 $23.7\mu\text{m}$ 、 $24\mu\text{m}$ 、 $24.3\mu\text{m}$ 。當外加工作電壓 250V , TM 模態可以達到帶寬 80nm , 大於 50% 的能量損耗, 而在能量轉換效率最好的波長更可得到大於 70% 以上的能量損耗。

在經過模擬分析之後, 我們可以估計 TE 波在傳播的損耗約在 $0.07\text{dB}/\mu\text{m} \sim 0.09\text{dB}/\mu\text{m}$, 而製程上週期設計的可容忍誤差更可以達到 $2\mu\text{m}$ 。

Abstract

Waveguide amplitude modulator is essential device of optical communication. We designed and fabricated the annealed proton exchange waveguide (APE waveguide) on z-cut lithium niobate (LiNbO_3) substrate. According to former research, we knew that APE waveguide can only guide TM polarized mode. We used these properties of APE waveguide and periodic poled lithium niobate (PPLN) quasi-phase matching technique to achieve electro-optic modulation. Our main purpose is transforming the guided energy of TM mode to TE unguided radiation wave via PPLN electro-optic modulation. The energy coupled to TE unguided wave has energy loss and the TM guided mode can't acquire the energy feedback from TE wave, therefore we can accomplish amplitude modulate in APE waveguide.

We design the device at the wavelength of telecommunication (1550nm), the channel opening and waveguide depth is $12\ \mu\text{m}$ and $4.07\ \mu\text{m}$. The period design of PPLN is base on the concept of half wave plate in "Solc filter_[6]". In order to compare the experimental result, we design three different period in this device : $23.7\ \mu\text{m}$, $24\ \mu\text{m}$, and $24.3\ \mu\text{m}$. When applied external voltage at 250V, the loss of TM mode is more than 50% and the spectral bandwidth is about 80nm. Additionally, the loss of TM mode is more than 70% near the phase match wavelength.

According to the computational modeling, we estimate the loss of TE wave is about $0.07\text{dB}/\mu\text{m} \sim 0.09\text{dB}/\mu\text{m}$, and the fabrication process of period tolerance is about $2\ \mu\text{m}$.

誌 謝

首先要感謝的是我遠在南部老家的父母，他們供我唸書到現在不讓我煩惱經濟上的問題，讓我專心完成碩士學位，也常常關心我在中壢的生活狀況。

接下來要謝的就是歷屆畢業的學長，黃俊育、余兆陞，他們留下寶貴的經驗與實驗架構使我的實驗能夠順利進行，還有感謝實驗室的各位夥伴：

Eric 在 poling 製程上的協助與煒堃在量測系統程式的開發與修改，還有彥良在拋光上的偉大貢獻，當然還有常陪我到清大跑製程的寶賢，不時的搞笑讓我因為實驗緊繃的心情得以放鬆。而實驗室的同學正良在 poling 製程上也給我許多建議，錫雄也常跟我討論製程上的問題。還有昭弘學長在許多觀念跟細節上的提醒。

至於大學時期的同學也多謝你們，這段時間在 MSN 上的互相鼓勵、吐苦水、抱怨等等，一起共同努力朝彼此的目標邁進，一路上有你們相伴讓彼此感到不是只有自己在孤單奮鬥。

實驗設備上的協助首先要特別感謝清華大學的黃衍介老師，提供了波導製程一系列的設備，還有中央光電所的戴朝義老師提供了我們實驗上所需要的量測光源。最後就是我的指導教授陳彥宏老師，感謝他在這不長不短的兩年內多方面的指導，給我有這個機會學習到許多寶貴的知識與技能。

目 錄

第 一 章 緒 論	1
1-1 積體光學波導簡介	1
1-2 研究動機	2
1-3 內容概要	2
第 二 章 理 論	3
2-1 鈮酸鋰晶體的電光效應	3
2-2 極化反轉鈮酸鋰波導電光調制原理	8
第 三 章 質子交換波導	14
3-1 質子交換波導簡介	14
3-2 退火式質子交換波導理論	15
3-3 退火式波導模型建立	18
第 四 章 元件製程	20
4-1 周期性極化反轉結構的製作	20
4-2 波導的製作	24
第五章 實驗量測結果	30
5-1 波導特性量測	30
5-2 波導電光調制特性量測與模擬分析比較	34

第 六 章 結 論 與 未 來 展 望	49
6-1 結 論	49
6-2 未 來 展 望	50
參 考 文 獻	51
附 錄	i
A-1 相 關 製 程 參 數	i
A-2 溫 度、波 長 對 等 效 折 射 率 之 關 係 式	ii

圖 目

圖 2 - 1 鈮酸鋰晶體受 y 方向電場感應光軸旋轉	7
圖 2 - 2 (a)索爾克濾波器示意圖 (b)半波板旋轉偏振態示意圖	8
圖 2 - 3 元件示意圖	8
圖 2 - 4 模擬穿透率頻譜圖(外加電壓 250V).....	13
圖 2 - 5 模擬電壓對穿透率關係圖(23.7 μm).....	13
圖 3 - 1 質子交換晶格延展示意圖	14
圖 3 - 2 質子交換氫離子濃度分布示意圖	16
圖 3 - 3 退火式質子交換波導折射率分布示意圖	17
圖 3 - 4 波長 1550nm 基模模態非尋常光光場圖	18
圖 3 - 5 波長 1550nm 基模模態非尋常光折射率分布圖	19
圖 4 - 1 鈮酸鋰極化反轉黃光微影製程示意圖	20
圖 4 - 2 鈮酸鋰極化反轉製程架構示意圖	21
圖 4 - 3 矯頑電場圖	22
圖 4 - 4 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖	22
圖 4 - 5 -Z 面晶片蝕刻後的週期性結構.....	23
圖 4 - 6 質子交換製程示意圖	24

圖 4 - 7 波導製程示意圖	25
圖 4 - 8 電極製程流程圖	26
圖 4 - 9 元件示意圖	26
圖 4 - 10 prism coupler 架構圖	27
圖 4 - 11 各種退火時間與波導折射率之關係圖	28
圖 4 - 12 質子交換深度與退火時間關係圖	28
圖 5 - 1 量測實驗架構圖	30
圖 5 - 2 波導傳播損耗量測結果	32
圖 5 - 3 波導遠場光強分布量測圖	33
圖 5 - 4 外加電場後波導光強分布比較圖	34
圖 5 - 5 外加電場後波導光強比較圖	35
圖 5 - 6 外加電場後波導光強分布比較圖(無 PPLN).....	35
圖 5 - 7 外加電場後波導光強比較圖(無 PPLN).....	36
圖 5 - 8 TM mode 穿透率頻譜(外加電壓 250V).....	36
圖 5 - 9 TE 波能量接收頻譜(外加電壓 250V).....	37
圖 5 - 10 TE、TM 波隨外加電壓的能量消長趨勢圖(1550nm)	37
圖 5 - 11 實驗與模擬比較 TM 波穿透率對電壓趨勢圖(1550nm)	38
圖 5 - 12 不同週期的 TM 波穿透率頻譜(250V).....	39

圖 5 - 13 週期與穿透率關係模擬圖(1550 nm , 250V)	40
圖 5 - 14 TM 波穿透率頻譜與溫度關係圖(23.7 μ m , 250V)	41
圖 5 - 15 TM 波穿透率對電壓與溫度關係圖(23.7 μ m , 1550nm)	41
圖 5 - 16 鈮酸鋰熱電效應對工作效率影響示意圖	42
圖 5 - 17 無 PPLN 波導 TM 波穿透率頻譜(250V)	43
圖 5 - 18 無 PPLN 波導 TE 波能量接收頻譜(250V)	43
圖 5 - 19 波導電極與電場示意圖	44
圖 5 - 20 (a)未加電場折射率分布圖 (b)外加電場折射率分布圖(250V) ...	46
圖 5 - 21 (a)未加電場折射率分布圖 (b)外加電場折射率分布圖(250V) ...	46
圖 5 - 22 模擬各波長對於折射率分布變化後波導傳播效能比較圖	47
圖 5 - 23 模擬無 PPLN 波導 TM 波穿透率頻譜(250V)	48
圖 6 - 1 Nd:MgO:LiNbO ₃ Q-switch pulse waveguide laser 架構示意圖	50

表 目

表 2 - 1 鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數	4
表 2 - 2 鈮酸鋰晶體在波長 0.6328 μ m 下各項電光係數	7

第一章 緒論

1-1 積體光學波導簡介

在近代通訊科學發展中，由於電訊號發展已到達瓶頸，與傳統的銅線相比，光纖的訊號衰減與遭受乾擾的情形都比銅線傳輸改善很多，特別是遠距離以及大量資料傳輸的使用上，光纖的優勢更為明顯，因此人類通訊技術已從電訊號通訊轉往光纖通訊發展，而在光纖通訊中，波導光調制元件在光訊號處理上更是有著重要的應用價值。

1969 年貝爾實驗室的 Stewart E. Millern 提出積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法^[1]。所謂的積體光學，就是將各元件整合在一個微小的基板上，例如鈮酸鋰晶體，以雷射光為光源，以波導或是光纖為光傳播路徑，並且以較小的電壓驅動元件，達到微小化、可攜帶，且不容易受到外界干擾的光學元件。避免了過去元件容易受到震動、溫度變化等因素所導致的干擾，影響系統的穩定度。

本研究所採用的鈮酸鋰質子交換波導(PE waveguide)技術早在 1982 年由 J. L. Jackel^[2]所提出，並在經過高溫退火之後具有元件特性穩定、低損耗、抗光折變效應^[3]等特性，再加上製程技術相對純熟，因此在積體光學領域中鈮酸鋰質子交換波導在應用上十分廣泛。

1-2 研究動機

在過去文獻^{[2]、[4]、[5]}中我們熟知，z 切面(z-cut)的退火式質子交換鈮酸鋰波導在應用上的特性是利用質子交換後非尋常光的折射率(n_e)增加，使 TM 偏振態能夠以導波形式傳播，而尋常光折射率(n_o)幾乎不變，所以 TE 偏振態無法形成導波，所以利用這個特性與準相位匹配的周期性極化反轉結構作結合，用以製作出具有振幅調制功能的波導元件，但是元件的工作特性跟機制目前尚未有文獻深入探討過，因此我們想要進一步去研究並了解其元件工作特性與工作機制。

在積體光學領域更進一步的應用上，我們將利用本研究結果評估元件的應用價值在未來是否能應用在積體光學元件的振幅調制器、主動式品質開關脈衝雷射(Q-switch pulse waveguide laser)等重要的積體光學元件上。

1-3 內容概要

本實驗是設計與製作週期性極化反轉結構的鈮酸鋰晶片作電光調制，並結合退火式質子交換波導來達成 TM 模態與 TE 輻射波間的能量轉換，在第二章中將說明其元件基本工作原理，第三章則是介紹退火式質子交換波導的基本結構跟特性，第四章則為元件的製作流程，第五章是元件實際量測的結果跟理論模擬作比較與分析，第六章將為本研究的結論與未來的展望。

第二章 理論

2-1 鈮酸鋰晶體的電光效應^{[6]、[7]}

鈮酸鋰晶體(LiNbO_3)為鈦酸鈣式結構的鐵電性晶體，具有相當好的電光、聲光以及非線性效應，本研究是在晶體外施加電場使得折射率橢球發生偏轉，因而達到電光調制的功能。

鈮酸鋰是一種負單軸(Negative Uniaxial)的雙折射晶體，即尋常光(ordinary)的折射率大於非尋常光(extraordinary)的折射率，其折射率橢球可以寫成下式：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2-1)$$

由於鈮酸鋰的尋常(n_o)與非尋常(n_e)光的折射率會因晶體的溫度與色散關係而不同，其 *Sellmeier equation* 可以表示成下式：

$$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad (2-2)$$

其中 $F = \frac{T - 24.5}{T + 570.5}$ ， $T(^{\circ}\text{C})$ 為溫度， $\lambda(\text{nm})$ 為波長。

相關參數見表 2-1

表 2 - 1 鋯酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數

Parameter	n_e	n_o
A_1	4.582	4.9048
A_2	9.921×10^4	1.1775×10^5
A_3	2.109×10^2	2.1802×10^2
A_4	2.194×10^{-8}	2.7153×10^{-8}
B_1	5.2716×10^{-2}	2.2314×10^{-2}
B_2	-4.9143×10^{-5}	-2.9671×10^{-5}
B_3	2.2971×10^{-7}	2.1429×10^{-8}

在此定義一個反介電張量(impermeability tensor)

$$\vec{\eta}_{ij} = \epsilon_o \vec{\epsilon}^{-1} \quad (2-3)$$

折射率橢圓球亦可以利用此張量表示成

$$\vec{\eta}_{ij} x_i x_j = 1 \quad (2-4)$$

若在晶體上外加電場時，此反介電張量會隨著電場變化，其變化量為

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \vec{r}_{ijk} \vec{E} \quad (2-5)$$

其中 $\vec{r}_{ijk}$ 即為此介質的線性(或波克爾Pockels)電光係數張量，然而二

次(或柯爾Kerr)電光係數或更高次項太小可忽略。 $\Delta \vec{\eta}_{ij}$ 以矩陣表示如

下：

$$\begin{pmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{pmatrix} \quad (2-6)$$

而鈮酸鋰之線性電光係數張量為

$$r_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{12} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2-7)$$

表2-2 列出鈮酸鋰晶體各項電光係數值。如果外加的電場 $\vec{E} = E_y \hat{y}$

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{12} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r_{22}E_y \\ r_{22}E_y \\ 0 \\ r_{51}E_y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{pmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{pmatrix} \quad (2-8)$$

$$\vec{\eta}_{ij}(\vec{E}) = \vec{\eta}_{ij} + \Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{pmatrix} \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{pmatrix} \quad (2-9)$$

所以外加電場後的折射率橢球可以寫成

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2}\right)z^2 + (2r_{51}E_y)yz = 1 \quad (2-10)$$

由(2-10)式的 yz 項我們可以知道，外加電場後的光軸會有角度偏轉，因此定義一新的座標系來描述偏轉後的折射率橢球

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (2-11)$$

θ 為光軸旋轉的角度。將(2-11)式代入(2-10)式，因新的座標軸 y' 、 z'

代表的即是晶體新的光軸所在位置，所以交叉相乘項為零，且由表2-2

可知

$$\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right) \gg r_{22}E_y$$

$$\tan 2\theta = \frac{-2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2-12)$$

由於 θ 極小，因此可以近似為

$$\theta \approx \frac{-r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2-13)$$

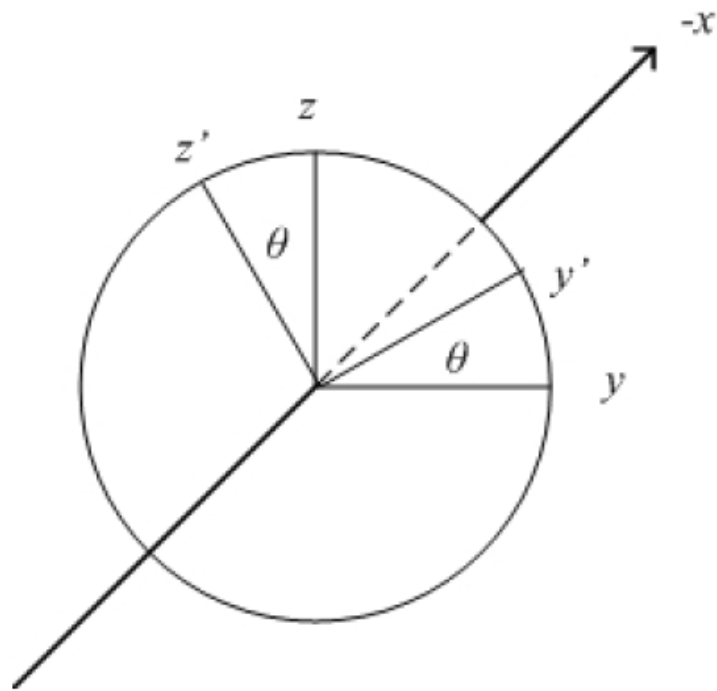


圖 2 - 1 鋱酸鋰晶體受 y 方向電場感應光軸旋轉

表 2 - 2 鋱酸鋰晶體在波長 $0.6328\mu\text{m}$ 下各項電光係數

	高頻	低頻
r_{13}	8.6	9.6
r_{22}	3.4	6.8
r_{33}	30.8	30.9
r_{51}	28	32.6

單位： pm/V

2-2 極化反轉鋇酸鋰波導電光調制原理_{[6]、[7]}

本實驗室利用索爾克濾波器(Solc filter)的基本概念來設計，如圖 2-1(b)，當 z 方向偏振入射光經過第一片光軸偏轉 θ 角的半波板(half wave plate)時，入射光偏振方向會相對於 z 軸偏轉 2θ 角，再經過第二片半波板則會再相對於 z 軸偏轉 4θ 角，因此索爾克濾波器是利用一連串光軸偏轉 $+\theta$ 與 $-\theta$ 的半波板改變 TM 入射光的偏振方向(z 方向)，並將偏振光的能量耦合到 TE 偏振方向(y 方向)。

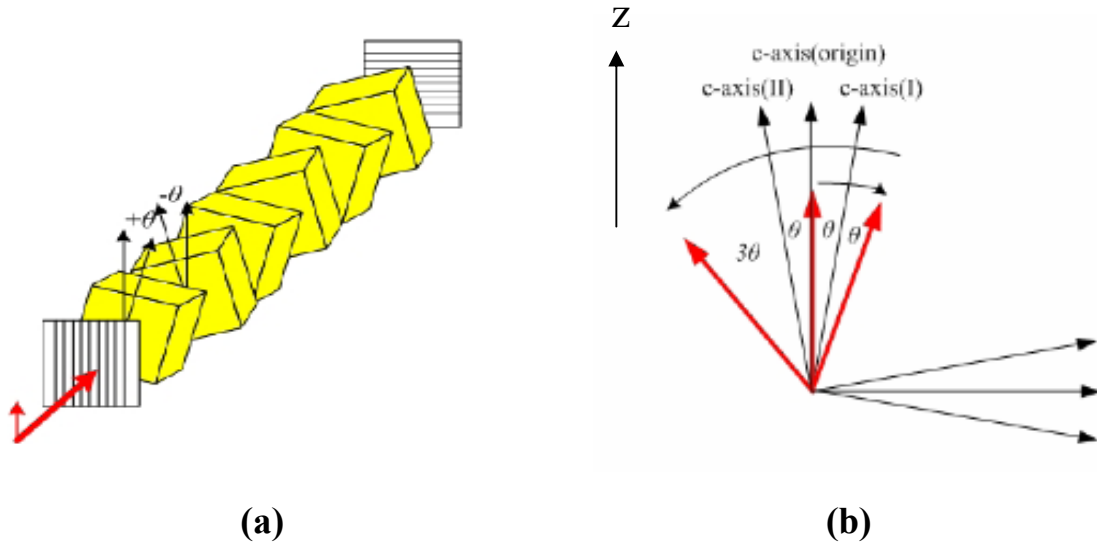


圖 2 - 2 (a)索爾克濾波器示意圖 (b)半波板旋轉偏振態示意圖

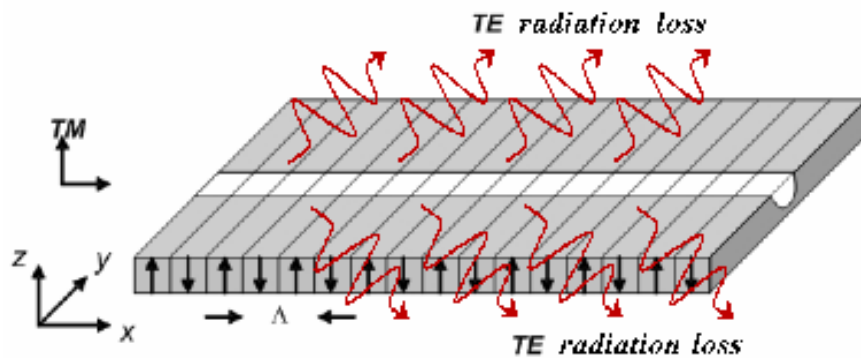


圖 2 - 3 元件示意圖

如果在 PPLN 的 y 方向施加電場，則會給波導造成介電張量的微擾如下

$$\varepsilon(x, y, z) = \varepsilon_o(x, y, z) + \Delta\varepsilon(x, y, z) \quad (2-14)$$

其中 $\varepsilon_o(x, y, z)$ 及 $\Delta\varepsilon(x, y, z)$ 分別為未受微擾的介電張量, 及受微擾沿 x 方向週期變化的項。假設一入射電磁波其隨時變電場為

$$\tilde{E}_{TE, TM}(x, y, z, t) = \text{Re}[\Phi_{TE, TM}(y, z)E_{TE, TM}(x)\exp(i\omega \cdot t)] \quad (2-15)$$

其中 $\Phi_{TE, TM}(y, z)$ 為橫向電場分布， ω 為電磁波的角頻率， $E_{TE, TM}(x)$ 為此電磁波的Phasor表示如下式

$$E_{TE, TM}(x) = A_{TE, TM}(x)\exp(-i\beta_{TE, TM} \cdot x) \quad (2-16)$$

$A_{TE, TM}(x)$ 為入射電磁波沿著 $+x$ 方向的電場振幅，其在典型索爾克濾波器中的耦合方程式為

$$\frac{dA_{TM}}{dx} = -\kappa \cdot A_{TE} \exp(i\Delta\beta \cdot x) \quad (2-17)$$

$$\frac{dA_{TE}}{dx} = -\kappa^* \cdot A_{TM} \exp(-i\Delta\beta \cdot x) \quad (2-18)$$

其中

$$\Delta\beta = \beta_{TM} - \beta_{TE} - m \frac{2\pi}{\Lambda}$$

為在週期結構中TE及TM兩種模態的相位失配(Phase mismatching)， κ 為兩種模態的耦合係數，定義如下

$$\kappa = \frac{\omega}{4} \gamma_{TE} \gamma_{TM} \int e_{TE}^*(y, z) \cdot \varepsilon_m(y, z) e_{TM}(y, z) dy dz \quad (2-19)$$

其中 $\gamma_{TE, TM} \equiv \sqrt{\frac{2}{n_{o,e} c \varepsilon_o}}$, n_o 及 n_e 分別為 TE 及 TM 偏振方向的折射率, c 為

在真空中的光速, ε_o 為真空中的介電常數, $e_{TE, TM}(y, z)$ 為歸一化的橫向光場

分布, $\varepsilon_m(x, y, z)$ 為 $\Delta\varepsilon(x, y, z)$ 的第 m 階傅立葉展開項。由(2-15)式可

知 $\Phi_{TE, TM}(y, z) = \gamma_{TE, TM} e_{TE, TM}(y, z)$ 。由(2-3)及(2-9)式可知

$$\varepsilon = \varepsilon_o [\eta_{ij}(E_y)]^{-1} \approx \varepsilon_o n_o^2 n_e^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{n_e^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_e^2} & -r_{51} E_y \\ 0 & -r_{51} E_y & \frac{1}{n_o^2} \end{pmatrix} \quad (2-20)$$

由(2-14)及(2-20)式可得

$$\Delta\varepsilon(x, y, z) = -\varepsilon_o \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r_{51} E_y n_e^2 n_o^2 \\ 0 & r_{51} E_y n_e^2 n_o^2 & 0 \end{pmatrix} \cdot g(x) = \sum_{m \neq 0} \varepsilon_m(y, z) \exp(-im \frac{2\pi}{\Lambda} x)$$

(2-21)

其中 $g(x)$ 是週期為 Λ 的週期函數, 其大小為

$$g(x) = \begin{cases} -1 & \text{if } 0 < x < \Lambda/2 \\ +1 & \text{if } \Lambda/2 < x < \Lambda \end{cases}$$

, 可用下式傅立葉級數展開

$$g(x) = \sum_{m \neq 0} G_m \exp(im \frac{2\pi}{\Lambda} x) \quad (2-22)$$

$$|G_m| = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2-23)$$

在上式中，定義一duty cycle $D \equiv l/\Lambda$ ，其中 l 為PPLN + z 區域的長度。假設 $g(x)$ 的第 m 階傅立葉展開項為完美偶合，即為相位匹配(Phase

matching)，則 $\Delta\beta = \beta_{TM} - \beta_{TE} - m\frac{2\pi}{\Lambda} = 0$

將(2-22)代入(2-21)式可得

$$\varepsilon_m(y, z) = -\varepsilon_o n_o^2 n_e^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r_{51} E_y \\ 0 & r_{51} E_y & 0 \end{pmatrix} \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2-24)$$

考慮在波導中傳播時，TE波與TM模態的光場分布並不一致，因此偶合效率必需詳考慮兩模態的重疊性。我們進一步地將(2-24)式代入(2-19)式來探討。必須注意的是，在(2-19)式中的 $\varepsilon_m(y, z)$ 是在積分內，故必須考慮整個折射率的分布，且在積分外的 n_e 則必須為光在波導中的等效折射率 $n_{e,eff}$ 。因此可得

$$\kappa = -\frac{\omega}{c} \frac{\sin(m\pi D)}{m\pi} \frac{n_o^2 n_{e,s}^2 r_{51} E_y}{\sqrt{n_o n_{e,eff}}} \mathcal{G} \quad (2-25)$$

$$\mathcal{G} = \int e_o(y, z) \cdot n_{o,nr}^2(y, z) \cdot n_{e,nr}^2(y, z) \cdot e_e(y, z) \cdot dydz \quad (2-26)$$

在論文第一章中我們題過，TE偏振態在APE波導中無法穩定傳播，所以晶體 n_o 為TE波在晶體內的折射率， $n_{e,s}$ 為波導TM模態折射率分布的最大值， $n_{o,nr}(y, z)$ 、 $n_{e,nr}(y, z)$ 為TE波與TM模態折射率分布的歸一化， $n_{e,eff}$ 即為波導TM模態的等效折射率。而 $\mathcal{G}$ 代表著兩個模態光場的重疊性，大小為0~1之間，兩個光場的場形大小、位置差異愈大，則重疊性越差。所以越接近0。

由於本研究的模態轉換並非典型索爾克濾波器的能量轉換，APE波導在TE方向無法成為傳播模態，因此TE偏振方向會有能量損耗，所以我們必須將

(2-18)的耦合方程式加入一個損耗修正項 $-aA_{TE}$ ，因此耦合方程式就改寫成

$$\frac{dA_{TM}}{dx} = -\kappa \cdot A_{TE} \exp(i\Delta\beta \cdot x) \quad (2-17)$$

$$\frac{dA_{TE}}{dx} = -\kappa^* \cdot A_{TM} \exp(-i\Delta\beta \cdot x) - aA_{TE} \quad (2-27)$$

所以根據修改過後的耦合方程式(2-17)、(2-27)我們可以用數值模擬的方式去預測波導元件的性質與特色。

以下模擬結果圖 2-3、圖 2-4 是利用數值疊代法^[附錄]對波長 1500nm 到 1580nm 作穿透率頻譜的模擬，我們嘗試改變損耗項 a ，來模擬出不同 TE 波損耗的級數對於元件的特性有何差異，結果從圖 2-3 我們發現，當損耗越大 ($a > 0.0003$) 則穿透頻譜的趨勢會越顯得平滑，因此我們可以依據實驗量測的結果來評估 TE 波的損耗約在何種級數。圖 2-4 是電壓對穿透率的關係，當損耗級數越大，隨電壓越大損耗越多，並不會有能量回饋的趨勢，這現象從耦合方程式的概念中就可以解釋，當 TE 波的損耗很大時，從 TM 模態的能量耦合到 TE 方向的能量因為高損耗，並沒有足夠能量可以從 TE 波耦合回到 TM 模態，因此在高損耗的情況下，不會有像低損耗($a \approx 0$)的情況隨電壓增加有能量回饋的現象。

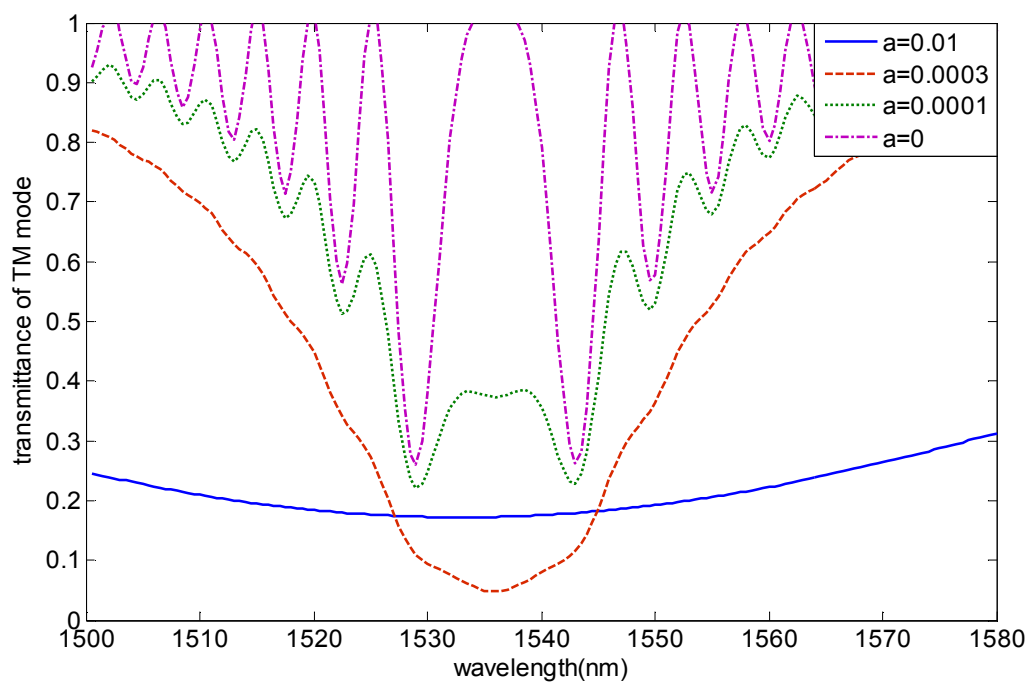


圖 2 - 4 模擬穿透率頻譜圖(外加電壓 250V)

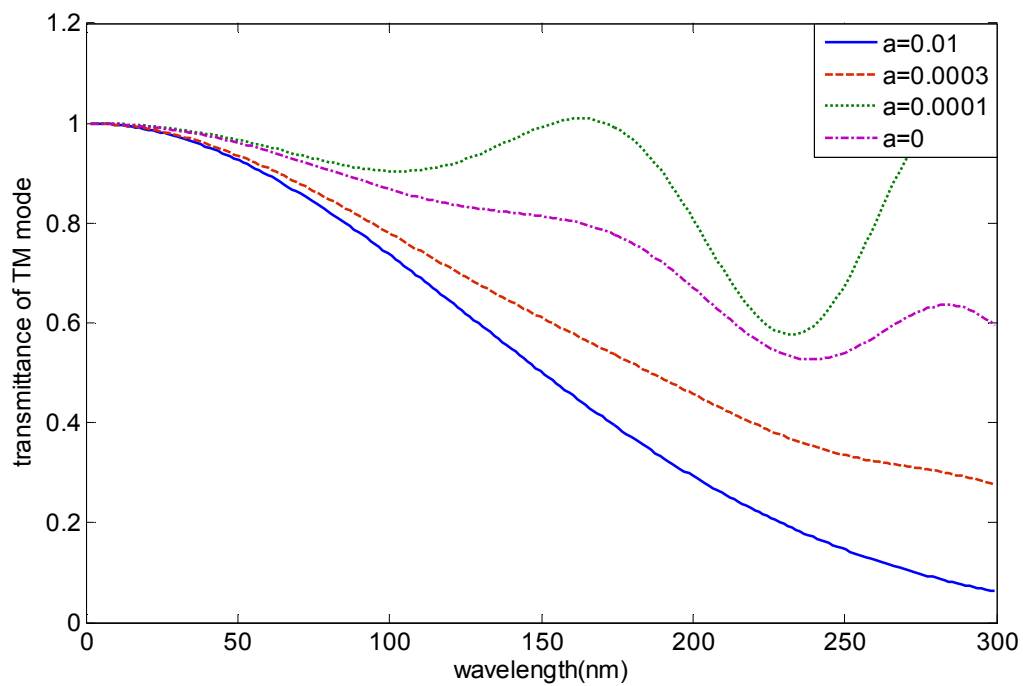
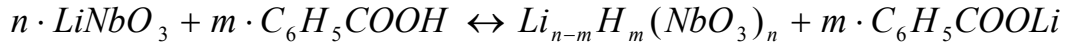


圖 2 - 5 模擬電壓對穿透率關係圖(外加電壓 250V , 23.7 μm)

第三章 質子交換波導

3-1 質子交換波導簡介[9]

鈮酸鋰質子交換(proton exchange)技術在 1982 年由 J. L. Jackel 提出[2]，質子交換，是將鈮酸鋰晶體表面的鋰(Li^+)離子置換成氫離子(H^+)，藉此改變晶格結構，使晶格非尋常光的折射率(n_e)發生改變，其離子交換式為



n 為晶格數、 m 為苯甲酸莫耳(mol)數。

本實驗利用苯甲酸(benzoic acid)作為氫離子(H^+)交換源[1]·[5]，再經過高溫退火(anneal)使氫離子繼續往鈮酸鋰基板下擴散，形成一折射率為漸變式分布的鈮酸鋰波導。氫離子與鋰離子交換時會使晶體晶格延展，如圖 3-1[8]

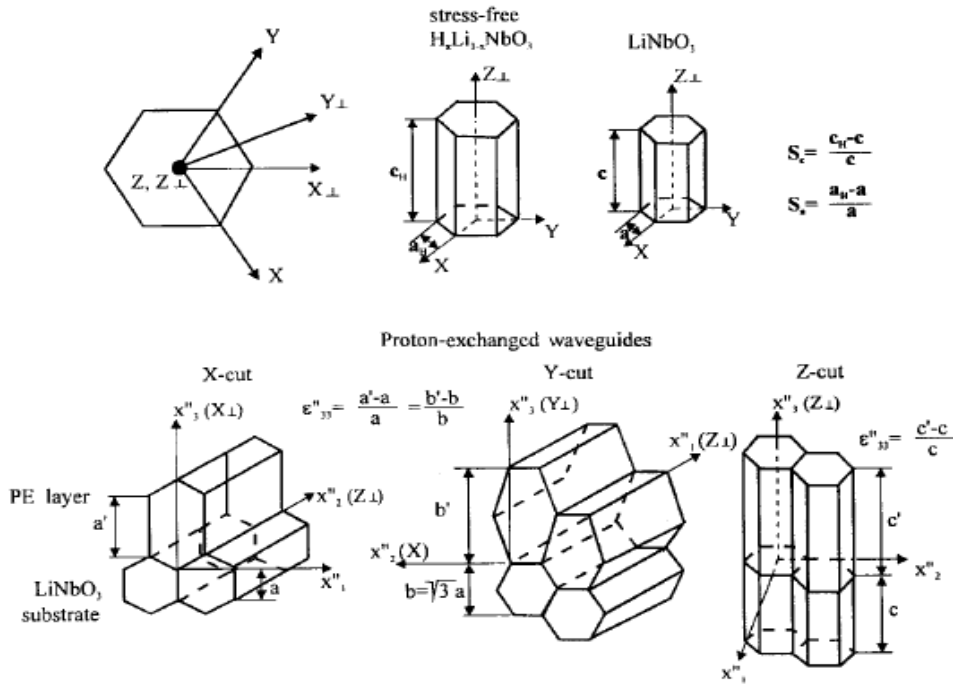


圖 3-1 質子交換晶格延展示意圖[8]

晶體表面晶格的延展產生應力(stress)。經過質子交換後的鈮酸鋰晶體，非尋常光折射率(extraordinary index)在表面會形成步階式(step-like)的折射率上升，尋常光的折射率(ordinary index)下降。但是由於質子交換後的鈮酸鋰表面晶格會被嚴重破壞，非線性係數、電光係數皆趨近於零，無法經由退火過程復原，故稱為死層(dead layer)，所以需波導要經過高溫退火，熱擴散使表面氫離子濃度變小由原來的高濃度、傳播損耗高且無電光係數的晶相(β phase)(表面折射率上升約 0.13)^[5]轉變成低濃度、傳播損耗低且保留大部分電光係數的晶相(α phase) (表面折射率上升約 0.03) ^{[5]、[4]}。

3-2 退火式質子交換波導理論^{[9]、[14]}

根據熱擴散原理我們可以得知質子交換(proton exchange)後氫離子的分布深度為一進似步階式函數(step-like function)如圖 3-2，氫離子分布深度遵循，典型熱擴散方程式^[2]

$$d_e = \sqrt{4D_e(T_e)t_e} \quad (3-1)$$

d_e 代表擴散深度， D_e 代表擴散係數， T_e 代表質子交換的溫度， t_e 代表質子交換的時間。

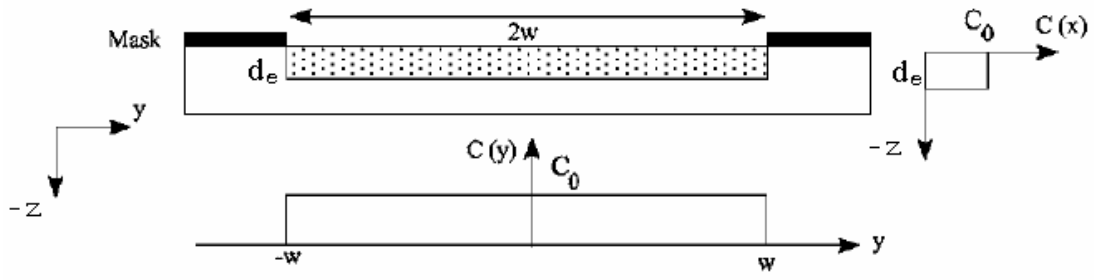


圖 3-2 質子交換氫離子濃度分布示意圖 [4]

D_e 與交換的溫度有關，可寫成：

$$D_e(T_e) = D_{e,0} \exp\left(\frac{-E_e}{kT_e}\right) \quad (3-2)$$

$D_{e,0}$ 代表初始的擴散係數， E_e 代表活化能， k 代表普朗克常數。

由於經過質子交換後，在晶體表面累積一層固定濃度的氫離子，再擴散進入晶體中，故可視為有限源的擴散。過去的文獻已推導過退火時氫離子擴散的情況。根據一維的擴散方程式：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{d}{dz} \left[D(C) \frac{dC}{dz} \right] \quad (3-3)$$

C 代表氫離子的濃度分布， $D(C)$ 代表與氫離子濃度有關的擴散係數。

假設氫離子分布範圍只有在表面一層，厚度 d_e ，為一步階函數(step-like function)，初始氫離子濃度為 C_0 ，則(3-3)式的解為

$$C(z) = \frac{C_0}{2} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{d_e - z}{d_{az}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_e + z}{d_{az}} \right) \right\} \quad (3-4)$$

若 $D(C)$ 在晶體 Y 以及 Z 方向的擴散係數大致相同且 Y 以及 Z 方向為獨立的，經由二維的擴散方程式

$$\frac{dC}{dt} = \frac{d}{dz} \left[D(C) \frac{dC}{dz} \right] + \frac{d}{dy} \left[D(C) \frac{dC}{dy} \right] \quad (3-5)$$

(3-5)式的解為

$$C(y, z) = \frac{C_o}{4} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{d_e - z}{d_{az}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_e + z}{d_{az}} \right) \right\} \times \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{W - y}{d_{ay}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{W + y}{d_{ay}} \right) \right\}$$

(3-6)

其中， $2W$ 為波導通道寬度， d_{az} 為退火後的波導深度， d_{ay} 為退火後的波導側向擴散深度。

根據文獻^{[19]、[20]}得知，氫離子濃度分布對應到鈮酸鋰的折射率變化呈線性關係因此，波導折射率分布可寫為：

$$n(y, z) = n_{sup} + \frac{\Delta N_{pp}}{4} \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{d_e - z}{d_{az}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{d_e + z}{d_{az}} \right) \right\} \times \left\{ \operatorname{erf} \left(\frac{W - y}{d_{ay}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{W + y}{d_{ay}} \right) \right\} \quad (3.7)$$

其中 n_{sup} 為鈮酸鋰基板折射率， ΔN_{pp} 為質子交換後表面折射率變化量。

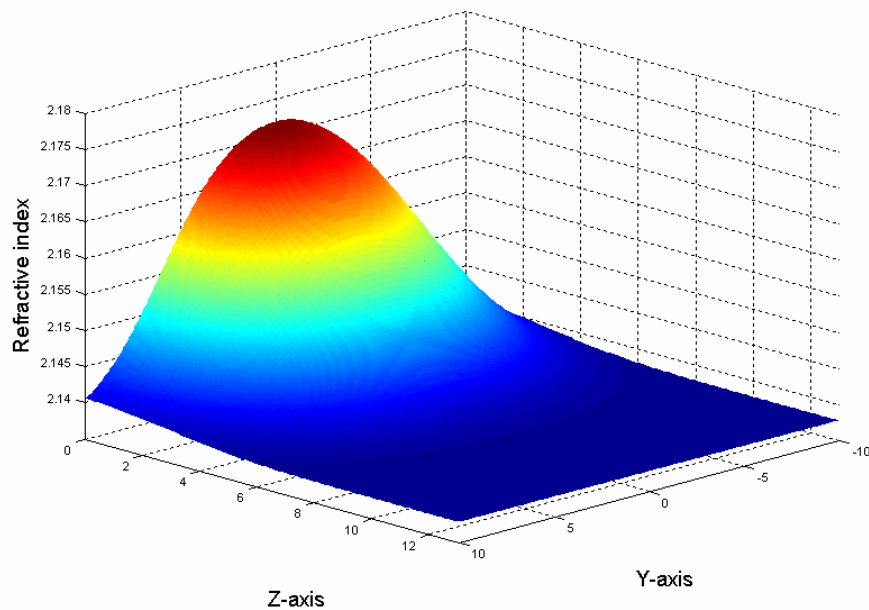


圖 3-3 退火式質子交換波導折射率分布示意圖

3-3 退火式波導模型建立

本研究是利用 Rsoft Design Group, Inc.所開發的 BeamPROP 模擬軟體模擬光在波導中的傳播模態以及波導的等效折射率，作為相位匹配週期設計之依據。

藉由過去發表過的文獻為參考^{[11]、[10]}，設定鈮酸鋰基材非尋常光折射率的色散曲線、退火後表面折射率分布、波導寬度、深度等等參數。建立出波導寬度 $12\mu\text{m}$ ，深度 $4.07\mu\text{m}$ ，晶體表面非尋常光折射率上升 0.033，將相關參數做好設定，模擬其光場分布圖與等效折射率。

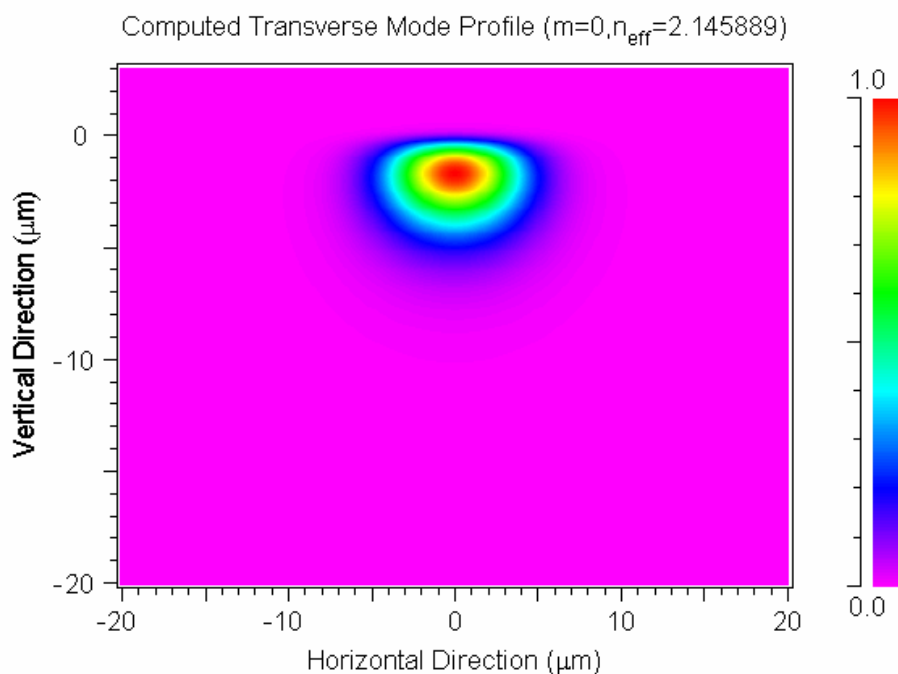


圖 3 - 4 波長 1550nm 基模模態非尋常光光場圖

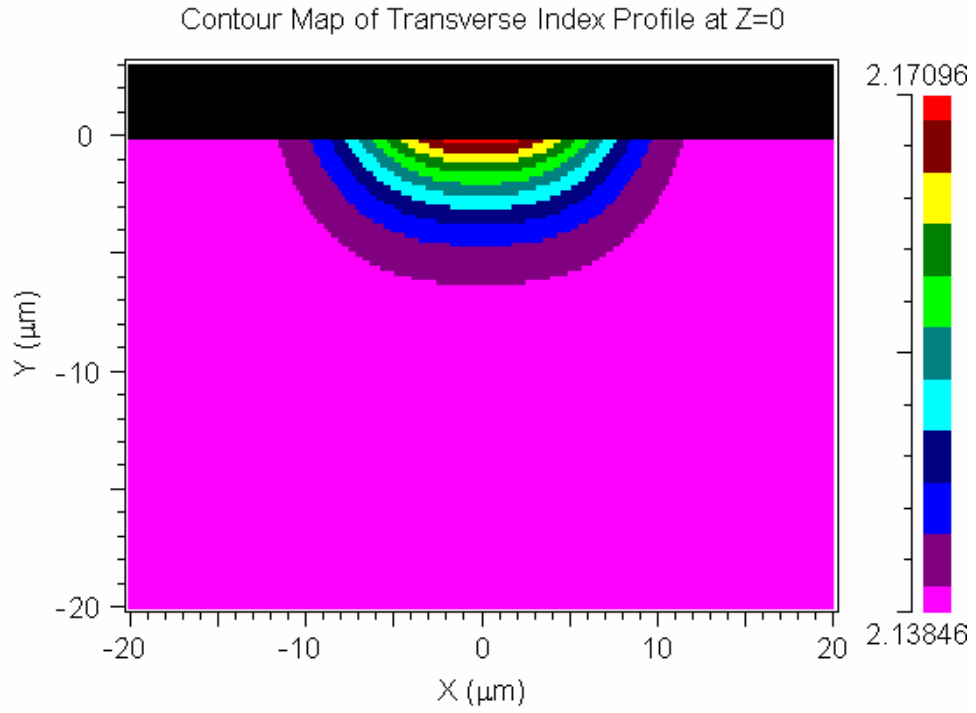


圖 3 - 5 波長 1550nm 基模模態非尋常光折射率分布圖

根據我們想要作用的波長先設計出半波板的厚度為

$$d = \frac{\lambda_o}{2(n_o - n_{eff})}$$

其中 λ_o 為真空中波長， n_o 為基板尋常光折射率， n_{eff} 為 TM 模態之等效折射率。

所以我們可以推估我們所需要的週期 Λ 為

$$\Lambda = 2d = \frac{\lambda_o}{(n_o - n_{eff})} = 23.7 \mu m$$

第四章 元件製程

4-1 周期性極化反轉結構的製作

週期性極化反轉製程步驟如下：

1. 用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI-water)確實清洗晶片表面。
2. 用 AZ 4620 在晶體+Z 面上做數種週期(23.7 μm 、24 μm 、24.3 μm)性結構的黃光微影製程 [附錄]。
3. 將晶片放入烘箱確實硬烤光阻 [附錄]。
4. 硬烤降溫過程利用離子風與導電板將晶體因熱產生的表面電荷消除。

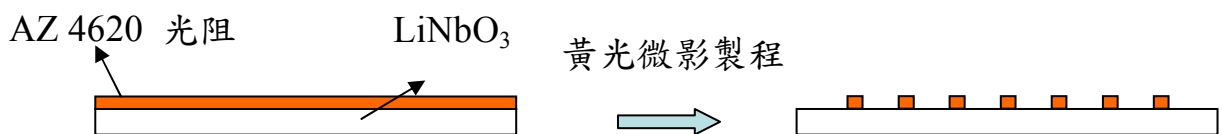


圖 4 - 1 鈮酸鋰極化反轉黃光微影製程示意圖

5. 將晶片用特殊訂製夾具固定並在晶片周期性結構的+Z 與-Z 上灌入飽和氯化鋰(LiCl)溶液作為液態電極。如圖 4-2

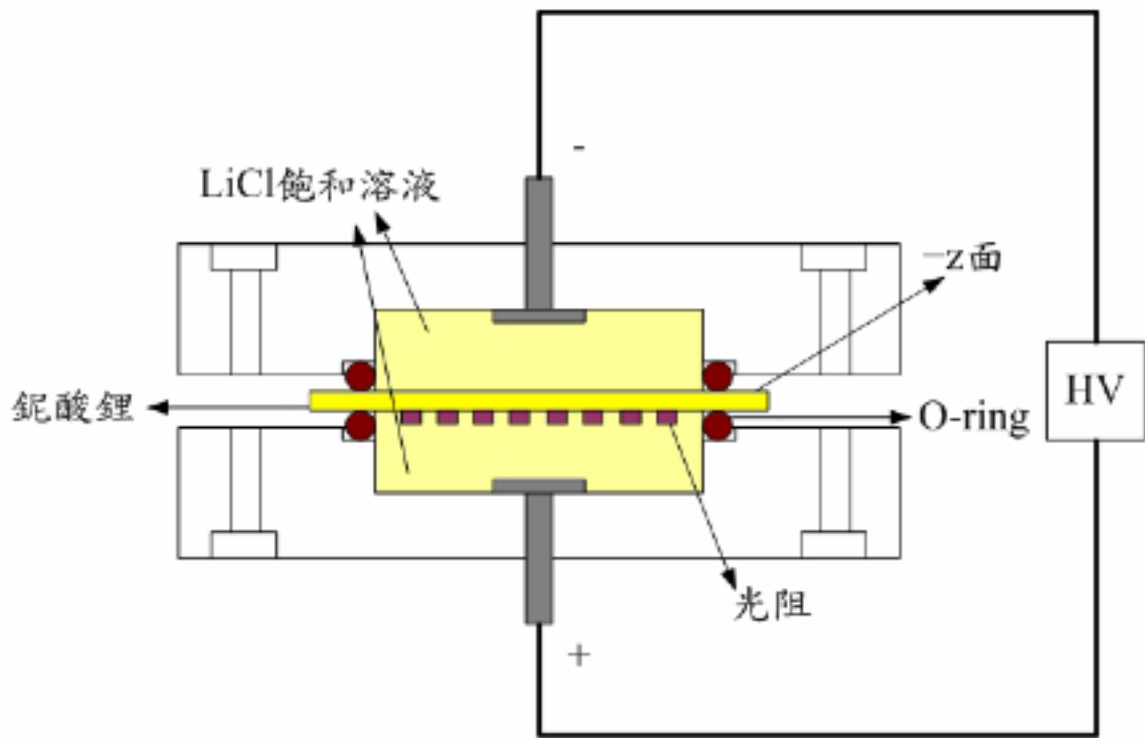


圖 4 - 2 鋇酸鋰極化反轉製程架構示意圖

6. 使用電腦控制外加高電場，如電場高過於晶體本身的矯頑電場

(coercive field)時，則可使晶體結構反轉 180° ，只要利用厚光阻將不需要反轉的區域覆蓋住即可製作出週期性結構。所外加的電場大小為 $22.5KV/mm$ ，電場作用的時間可用下列(4-1)式計算

$$T(ms) = \frac{2P_s(\mu C/cm^2) \times A(cm^2)}{I(mA)} \times f \quad (4-1)$$

其中 P_s 是晶體的自發偏極化電荷密度(spontaneous polarization charge density)，鋇酸鋰晶體為 $78 \mu C/cm^2$ ， A 為所需反轉的總面積， I 是電流大小， f 則是經驗係數，用來調整反轉的比率。圖4-6 為外加的電場圖

0.38V/scale

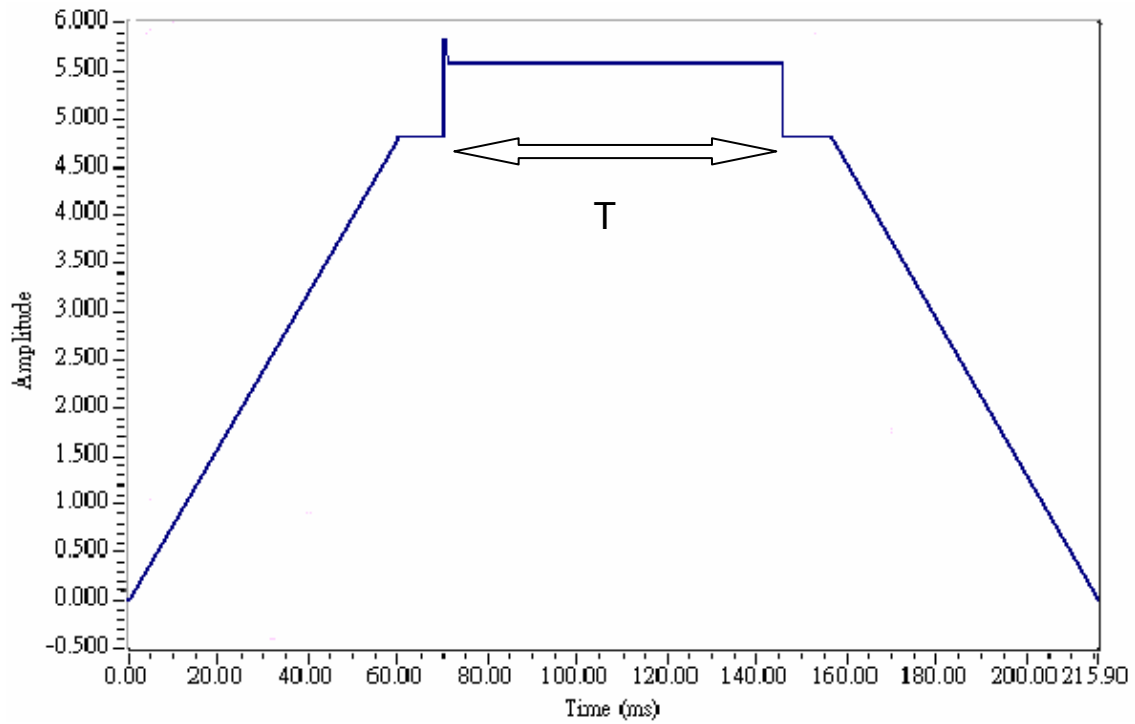


圖 4-3 矯頑電場圖

鈮酸鋰晶格反過程轉，根據文獻^[13]件所提出的模型，可以分成以下以幾個部分，見圖 4-4

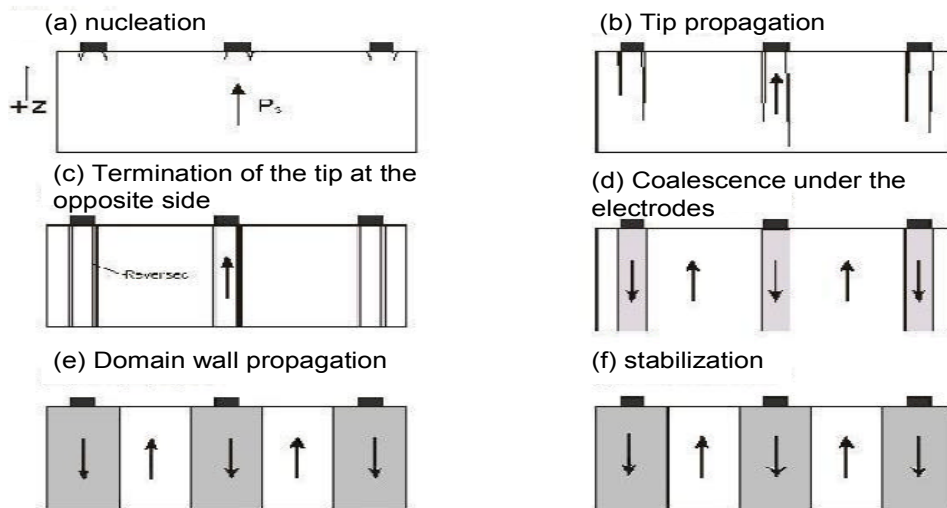


圖 4-4 鈮酸鋰極化反轉過程示意圖^[13]

- (a) 當開始外加電場後再電極邊緣始發生反轉晶的成核(domain nucleation)
 - (b) 成核尖端(domain tip)開始向晶體-Z 方向生成
 - (c) 成核尖端到達-Z 表面後停止
 - (d) 在電極下的反轉區域(domain)會快速連結在一起
 - (e) 電極下的反轉區域開始向兩側擴張
 - (f) 停止外加電場後晶格反轉區穩定後停止擴張
7. 由於經過極化反轉後的週期性晶格結構，表面色澤上並無差異，無法直接觀察反轉後的晶格結構，因此結束外加電場製程後從夾具上卸下晶片，並在晶體-Z (由於+Z面要製作波導，表面必須平整，因此不能蝕刻)面的週期性結構上使用氫氟酸(HF)，將反轉區域的晶格做表面蝕刻(正常晶格與反轉晶格對氫氟酸的蝕刻速度不一樣)，以便觀察製程結果，圖 4-5

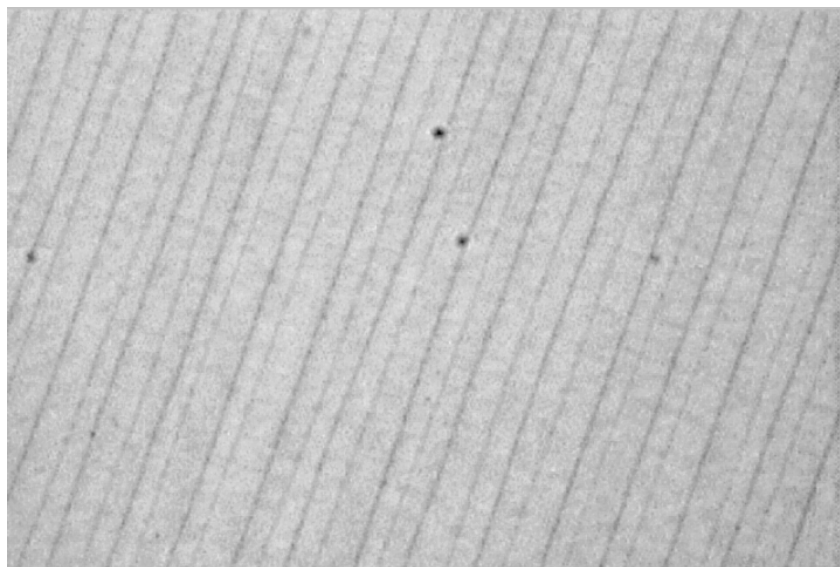


圖 4-5 -Z 面晶片蝕刻後的週期性結構

4-2 波導的製作

波導的製作流程如下

1. 用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、去離子水(DI-water)確實清洗晶片表面。
2. 用離子濺鍍方式(sputtering)在晶片的+Z 面鍍上一層厚度約 90nm~100nm 的二氧化矽(SiO₂)。 [附錄]
3. 用 shipley1805 光阻做線寬 12 μ m 的波導通道(channel)的黃光微影製程，然後硬烤約兩小時。 [附錄]
4. 將晶片放入二氧化矽蝕刻液濕蝕刻約 12 秒。
5. 小心清洗試片維持晶片表面清潔，準備質子交換(proton exchange)製程。
6. 將晶片放入 180°C 熔融態苯甲酸(C₆H₅COOH)，做質子交換約 9 小時。(質子交換深度 0.98 μ m)

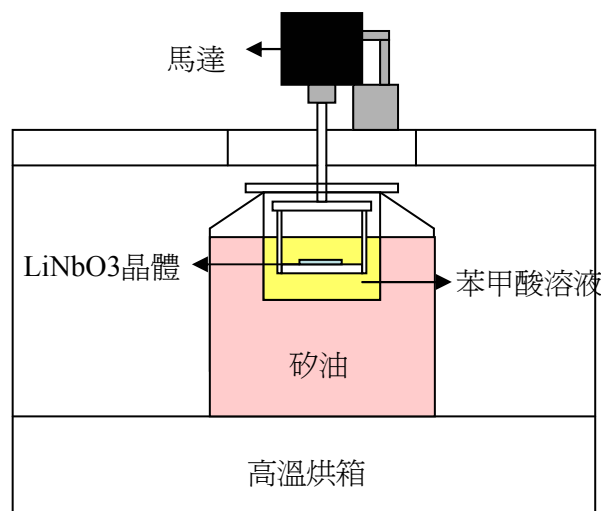


圖 4 - 6 質子交換製程示意圖

7. 仔細清洗晶片表面，並放入 350°C 高溫烘箱，進行退火約 15 小時。
8. 將晶片作為波導入射與出射的兩端面做拋光。
9. 再次清洗晶片並用 shipley1805 光阻做電極黃光微影製程。
10. 用離子濺鍍方式 (sputtering) 在黃光微影圖形面鍍上一層厚度約 130nm 的鎳鉻合金。(NiCr)
11. 將鍍完鎳鉻合金的晶片放入丙酮溶液中做金屬掀離。(lift off)

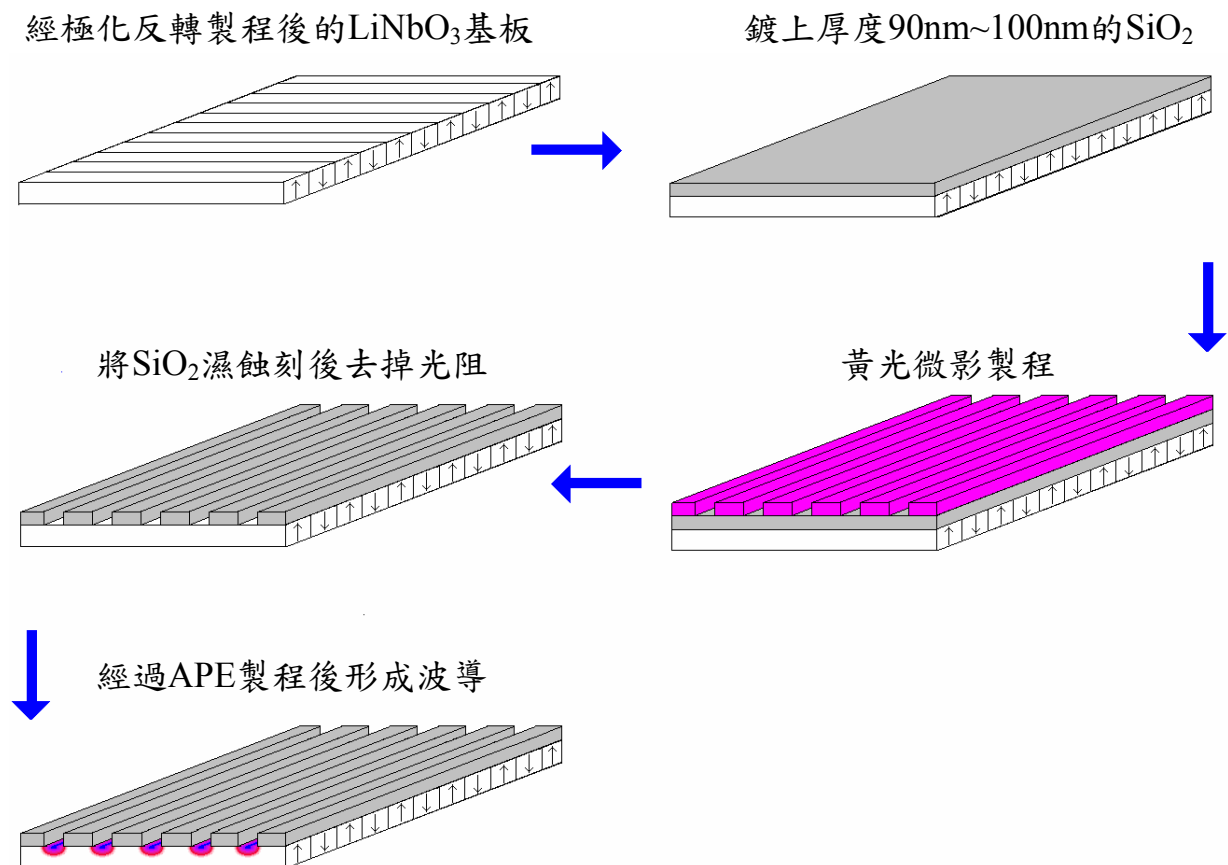


圖 4 - 7 波導製程示意圖

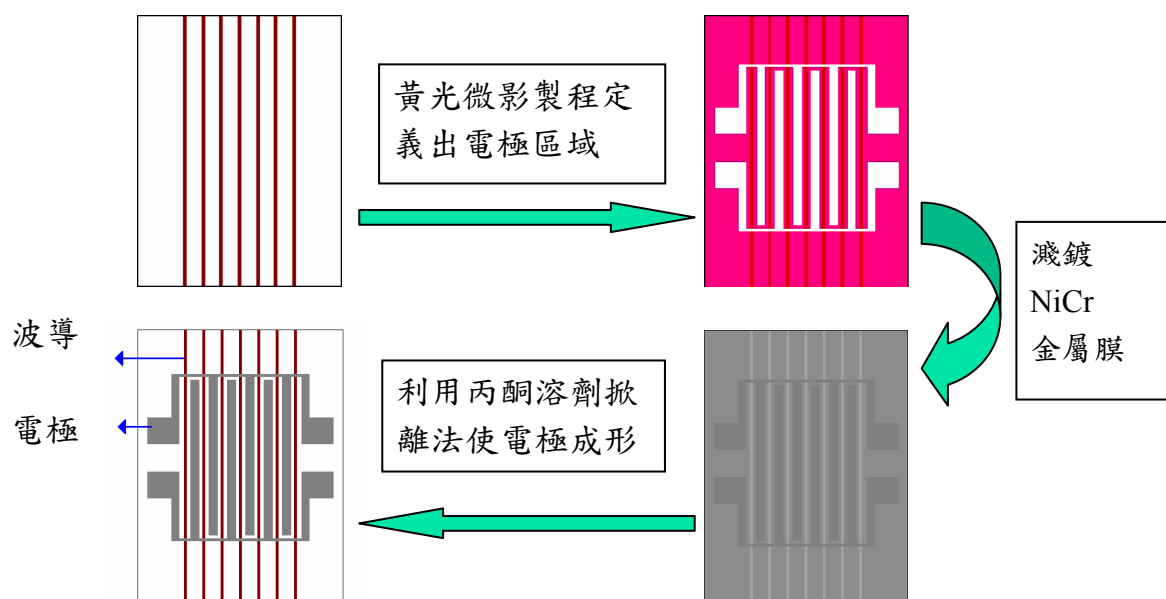


圖 4-8 電極製程流程圖

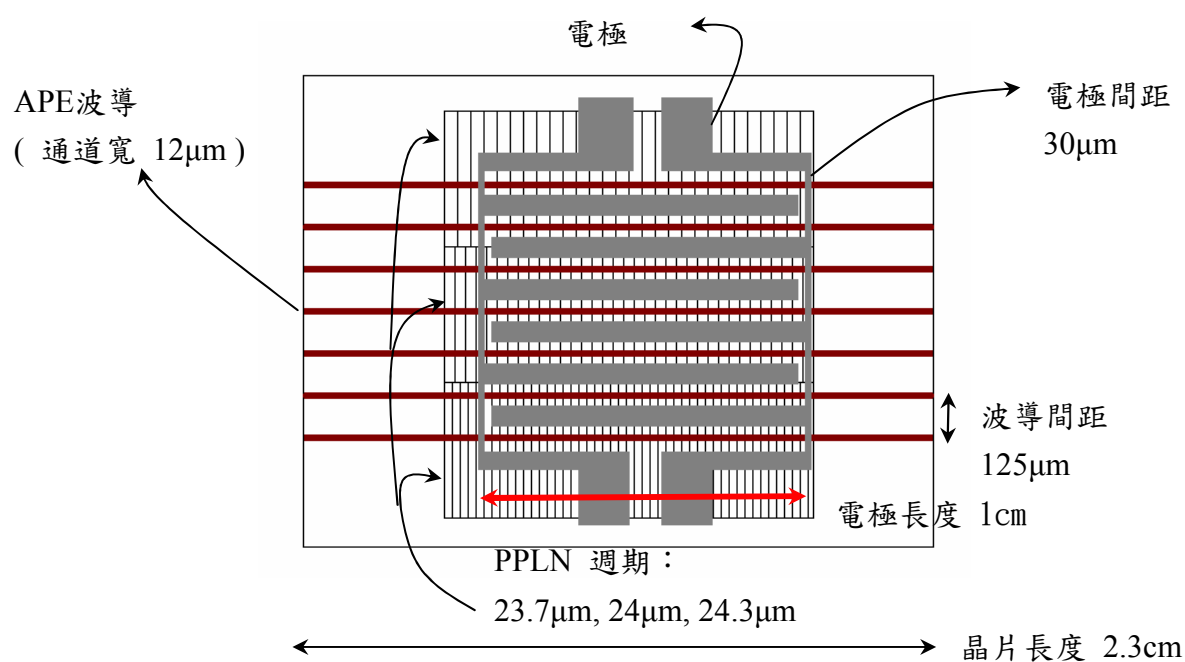


圖 4-9 元件示意圖

本實驗中關於波導的折射率分布的量測是利用稜鏡耦合(Prism Coupling)的方法。本實驗室所使用的稜鏡耦合儀為Metricon 公司出產的 Model 2010 Prism Coupler，其架構如下圖 4-10。

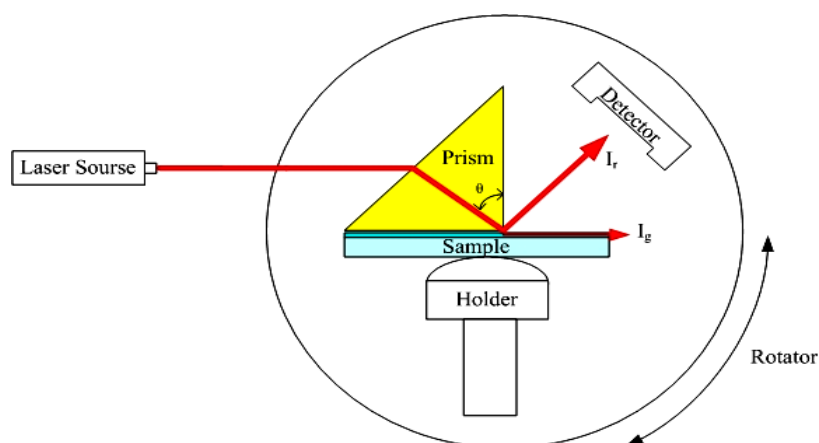


圖 4 - 10 prism coupler 架構圖

稜鏡耦合是利用稜鏡與平面波導(planer waveguide)接觸面的微小空氣介面(air gape)，將大於稜鏡全反射臨界角所產生的消逝波(evanescent wave)的能量耦合到波導中。當雷射光的入射角滿足特定相位匹配(phase match)的條件，則反射波的能量會被消逝波耦合到波導中，使得光偵測器的訊號 I_r 發生驟減，並利用模態耦合的入射角與根據相位匹配的觀念，可以計算出平面波導各種模態的等效折射率，最後再根據等效折射率，利用IWKB法反推出整個折射率的分布，本實驗是使用為儀器所附加的套裝軟體，其所使用的為K. S. Chiang 所提出的IWKB 法^[16]

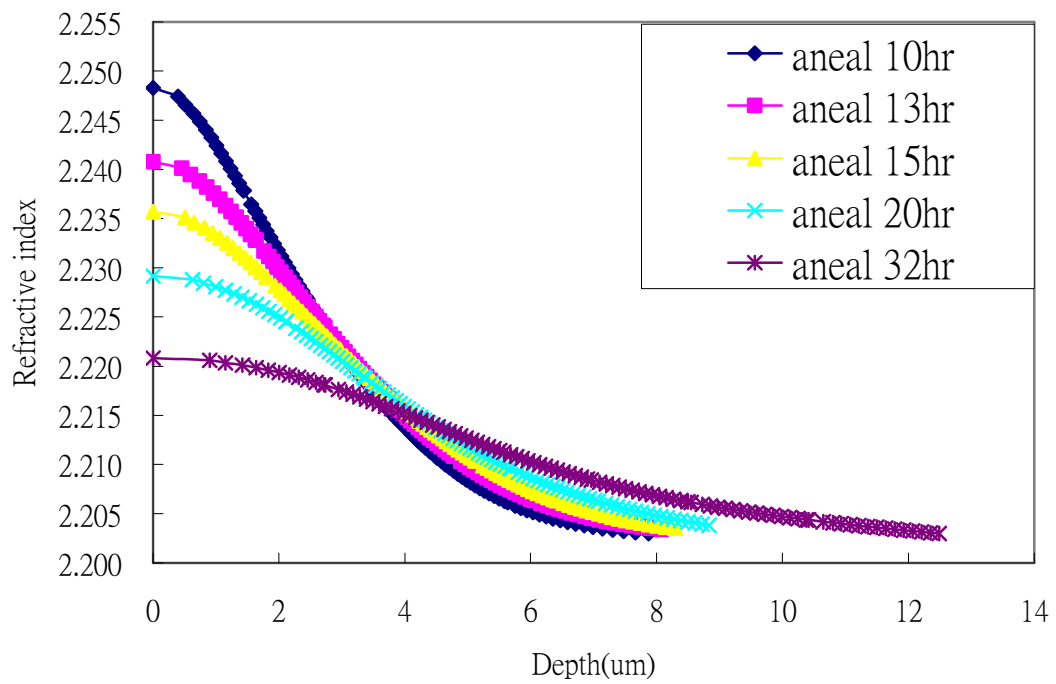


圖 4 - 11 各種退火時間與波導折射率之關係圖

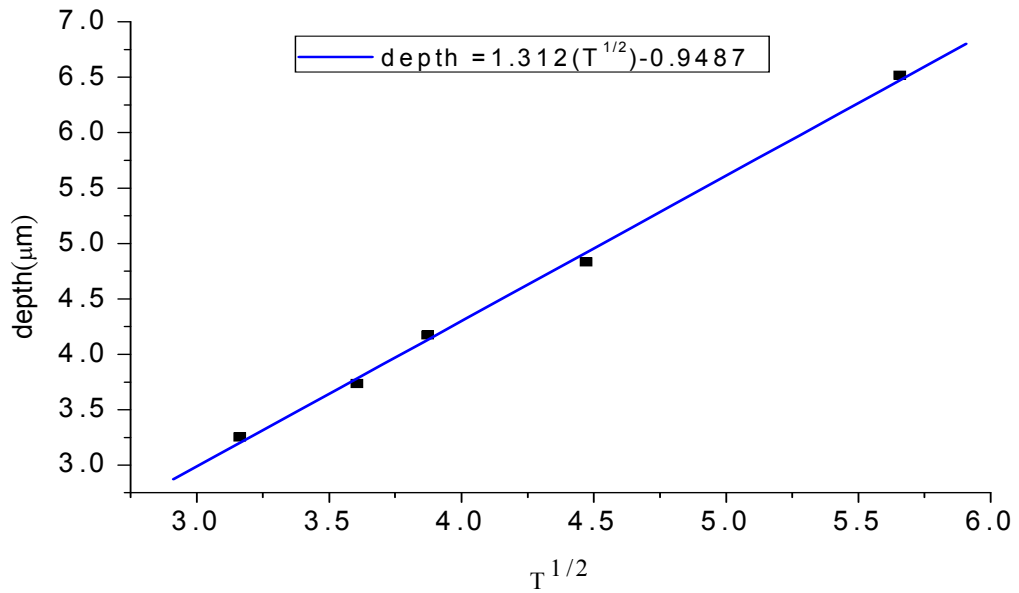


圖 4 - 12 質子交換深度與退火時間關係圖

圖 4-5 是條件一樣經過質子交換後的數片晶片，配合 prism coupler 所量測到各種退火後的折射率分布。過去的文獻提過，我們知道退火的擴散係數其實與氫離子濃度有關^[10]

$$D(C') = D_o[a + (1 - a)e^{-bC'}] \quad (4-2)$$

a 和 b 分別代表逼近參數， $C' = C/C_0$ ， C_0 為 PE 後的氫離子濃度， C 代表退火後的氫離子濃度分布。因此所得到的實驗結果在 $\sqrt{T}$ ($\text{hr}^{1/2}$) 接近零的部分為非線性關係，但是當 $\sqrt{T}$ 約大於 3 時，趨近於線性關係，跟所以我們可以根據量測到的結果，來得到一線性關係以便估計退火時間與波導深度的關係，見圖 4-10，因此可以知道欲設計表面折射率上升 0.03，深度 $4.07\mu\text{m}$ 的波導則須退火 15 個小時。

第五章 實驗量測結果

5-1 波導特性量測

量測架構如圖 5-1，我們使用波長範圍在 1500nm 至 1580nm 的波長可調雷射作為光源，經過極化控制器(polarization controller)、光纖偏振器(in-line polarizer)與維持極化光纖(polarization-maintain fiber)以確保入射光的偏振方向為 TM 方向(晶體 z 方向)，將晶片放在五軸平移台上來微調光纖與晶片間的相對位置，並用 CCD 顯微攝影機作相對位置的監控，最後加一物鏡收光，並用極化分光鏡(polarizing beam splitter cube)將 TE、TM 波分開，讓 TM 的波導模態分布成像在光偵測器上，再用數位示波器記錄數據並連接 GPIB 介面輸出資料到電腦。

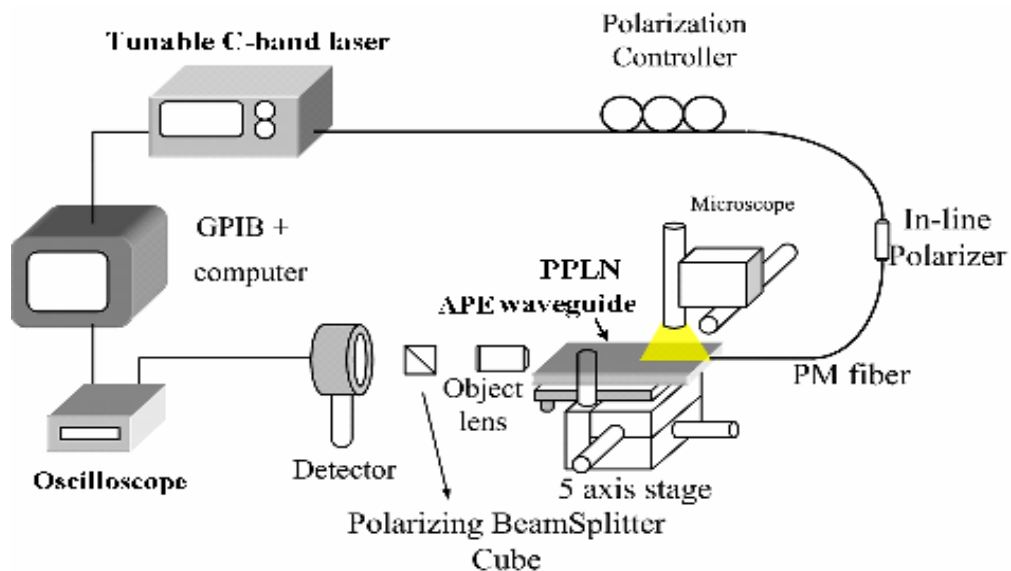


圖 5-1 量測實驗架構圖

量測波導傳播損耗(propagation loss)的基本原理是利用波導晶片的端面反射所造成的 Fabry-Perot 共振腔效應，透過量測不同波長穿透率，套入 Fabry-Perot 精細度^[15]關係模型來量測。根據理論模型^[21]，穿透率可表示成：

$$T = \frac{1}{1 + F \sin^2(\delta/2)} \quad (5-1)$$

其中精細度常數定義為 $F \equiv \left(\frac{2R}{1 - R^2} \right)^2$ ， R 是波導的端面反射與傳播損耗的混合項，將波導的端面反射來回一趟的光呈差定義為 $\delta \equiv n_{eff} k_0 L$ ， n_{eff} 為模態等效折射率， k_0 為真空中波數， L 為波導長度。

$$L = 2.3 \text{ cm}$$

$$n_{eff} = 2.148$$

$$k_0 = 2\pi / \lambda$$

$$\lambda = 1550 \text{ nm}$$

根據以上我們製作的波導相關參數我們可以將量測圖 5-2 的實驗結果去做數值逼近，我們得到 $R = 0.305$

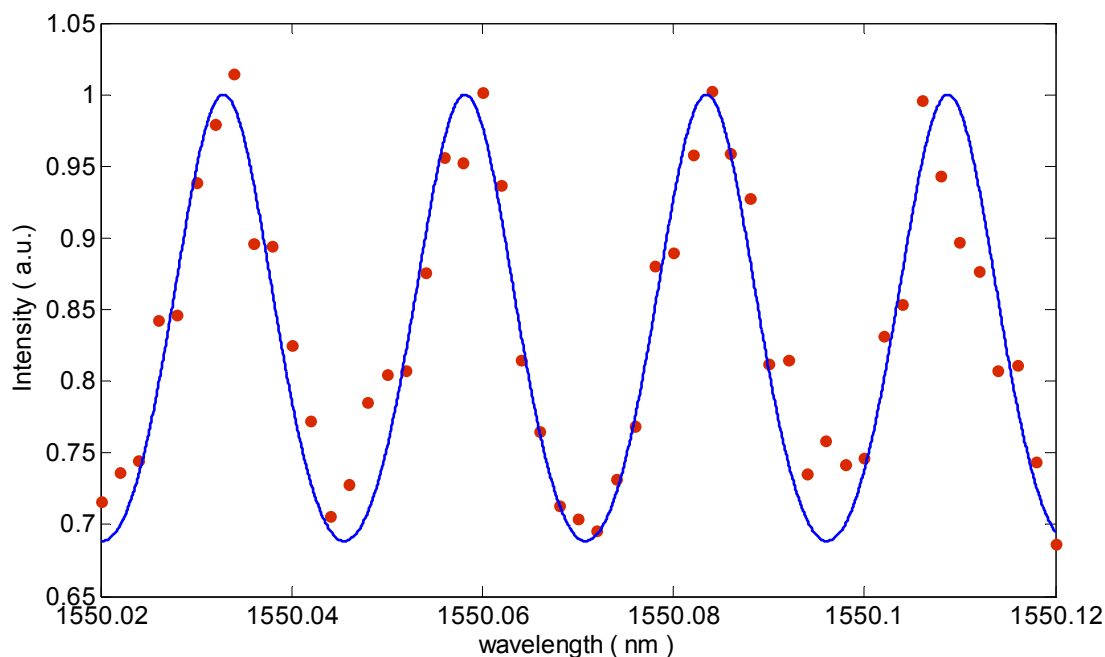


圖 5-2 波導傳播損耗量測結果

由於 R 項包含了傳播損耗與反射，因此我們可以表成：

$$R = r \cdot 10^{-\alpha L} \quad (5-2)$$

其中為端面振幅反射率為 $r = 0.3633$ [7]，故可以推得其傳播損耗為

$$loss = 20\alpha = \frac{-20 \log \frac{R}{r}}{L} \quad \text{所以傳播損耗 } loss = 0.66 \text{ dB/cm}$$

之後我們將實驗架構的接收端由光偵測器替換成 IR CCD 用來檢測波導光場的分布，我們可利用透鏡成像原理觀察到遠場模態的橫向強度分布趨勢，如圖 5-3

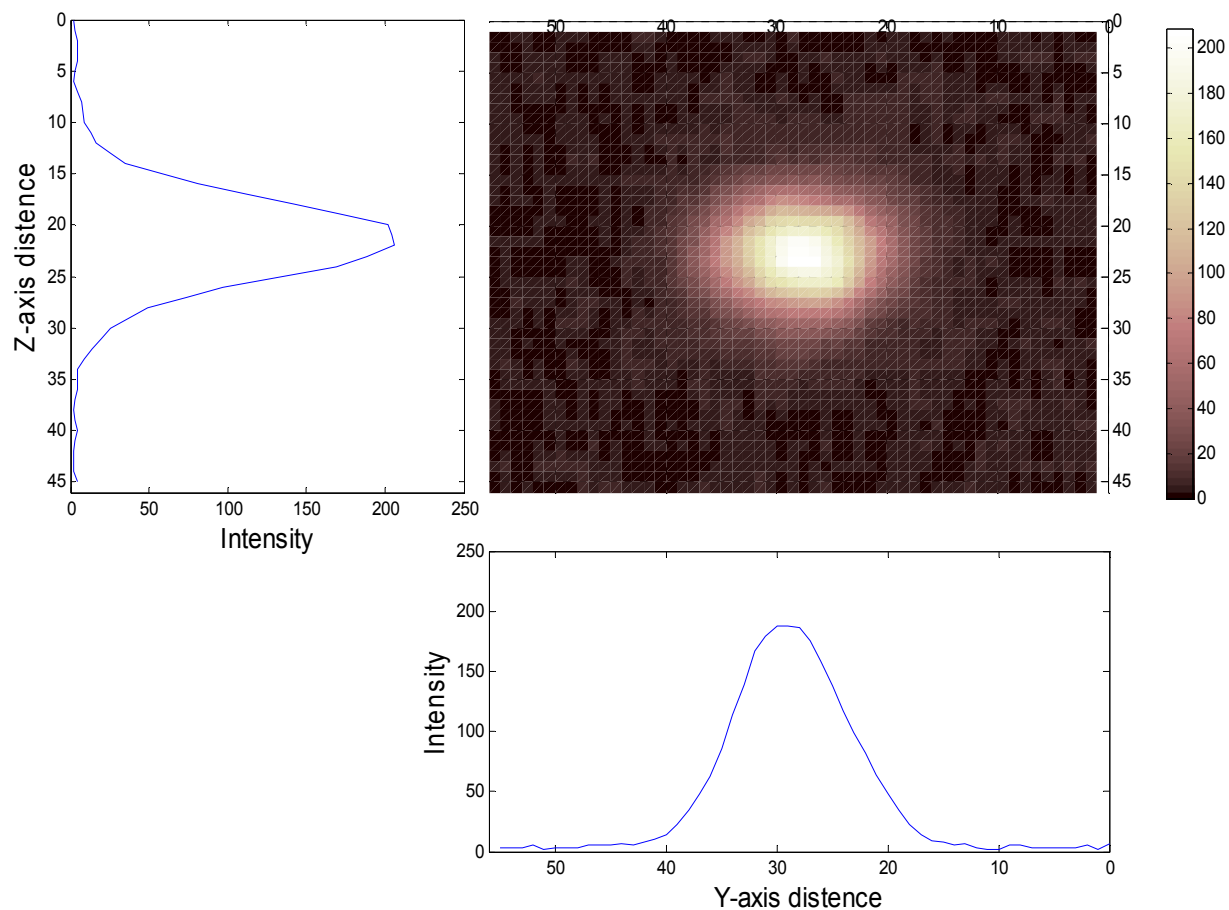
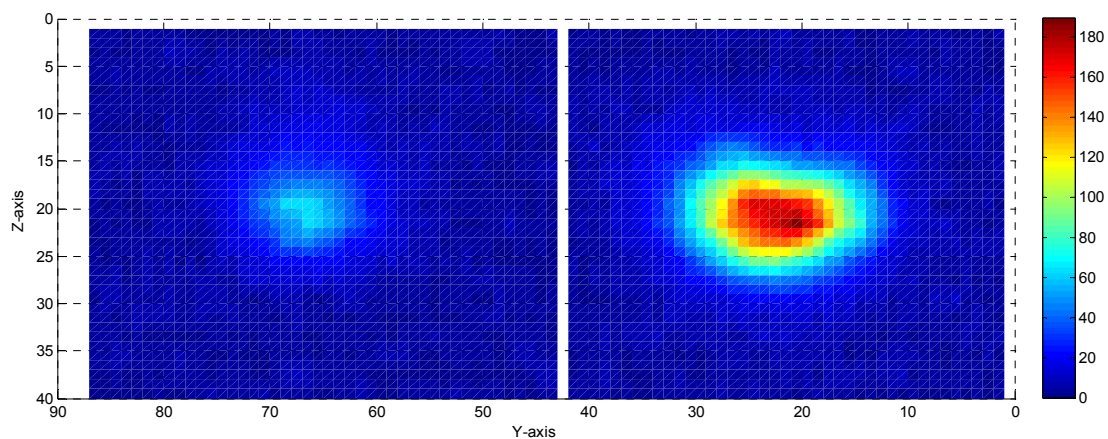


圖 5-3 波導遠場光強分布量測圖

由量測光強分布縱切圖與橫切圖的結果顯示，我們可以證實波導的傳播模態為 TM 模態的基模(TM_{00})，所以我們設計的鋰酸鋰 APE 波導確實確實可以傳播我們設計上所要的基模，並可以在下一步進行電光調制。

5-2 波導電光調制特性量測與模擬分析比較

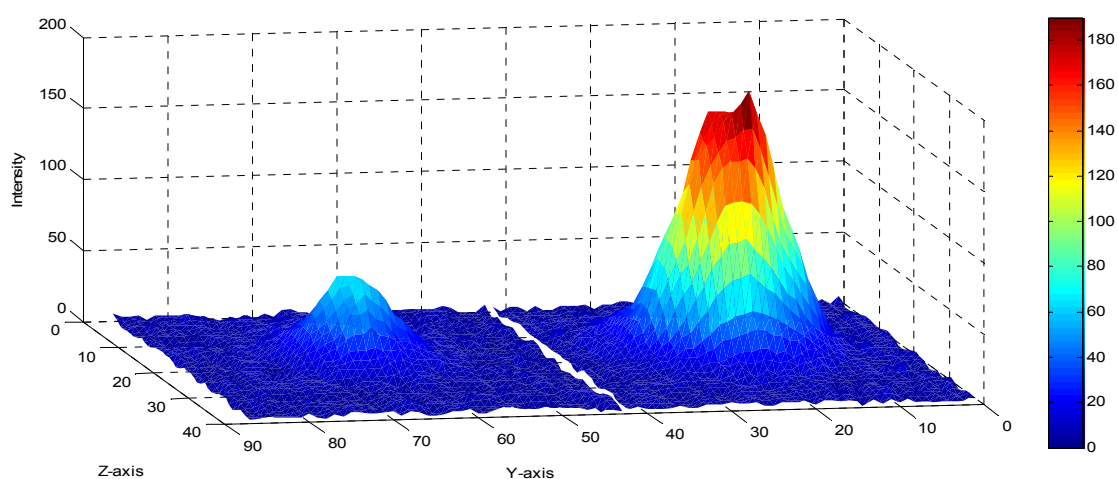
實驗量測系統與之前的模態強度分布量測系統一樣，只是在晶片的電極施加一 250V 直流偏壓，讓 PPLN 的每一個區塊光軸產生偏轉形成電光調制。



(a)外加電壓 250V

(b)未加電壓

圖 5 - 4 外加電場後波導光強分布比較圖

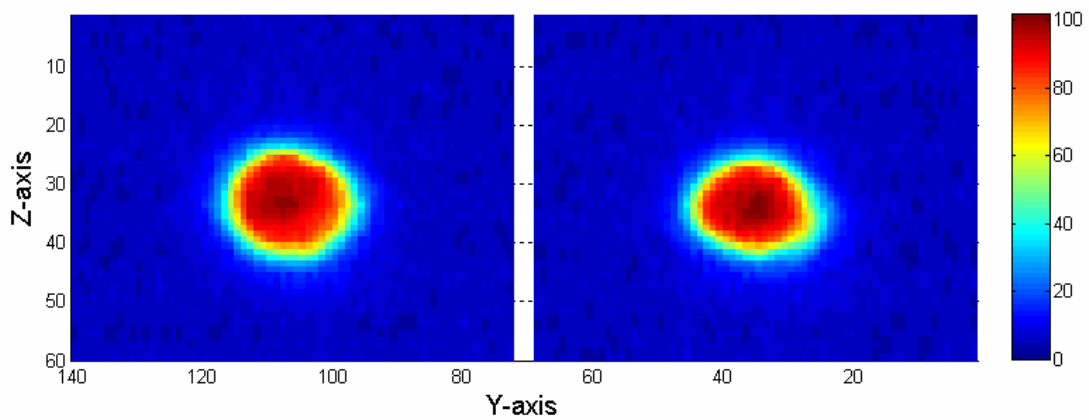


(a)外加電壓 250V

(b)未加電壓

圖 5-5 外加電場後波導光強比較圖

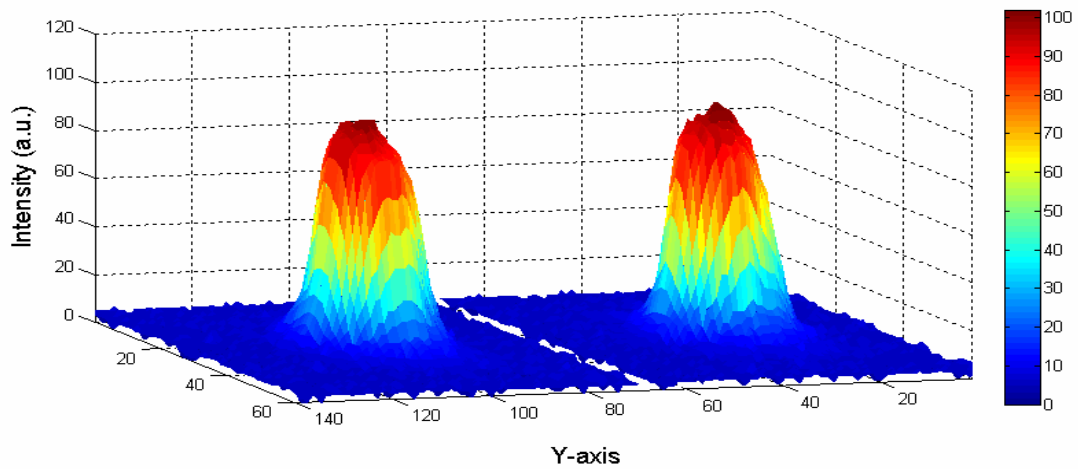
本研究中為了比較外加電場在 y 方向藉由 PPLN 造成 r_{51} 電光調制的效果與外加電場在 z 方向由 r_{33} 造成的 n_e 折射率變化，兩個不同的效應，到底何者對於波導能量的傳播損耗為主要原因。因此我們也準備了一片沒有 PPLN 結構但是有電極結構的 APE 波導作對照，藉由量測結果來驗證。



(a)外加電壓 250V

(b)未加電壓

圖 5-6 外加電場後波導光強分布比較圖(無 PPLN)



(a)外加電壓 250V

(b)未加電壓

圖 5 - 7 外加電場後波導光強比較圖(無 PPLN)

由圖 5-6、圖 5-7 我們可以明顯得知沒有 PPLN 結構的波導外加電壓之後其實對波導模態強度分布沒有十分顯著的變化，但是在橫向光強的分布上卻是有模態形狀變形的現象發生。所以我們明顯觀察到外加電場對波導折射率分布的變化其實是有影響的，因此在之後我們會對波導折射率分部作相關的假設與模擬，用以解釋我們實驗上所得到的現象是否存在且合理。

接下來我們一樣使用圖 5-1 的實驗架構量測，在極化分光鏡的兩側分別量測電光調制後 TM 模態的穿透率頻譜、TE 波的能量接收頻譜與隨外加電壓 TM 模態的穿透率變化，如圖 5-8 ~圖 5-10

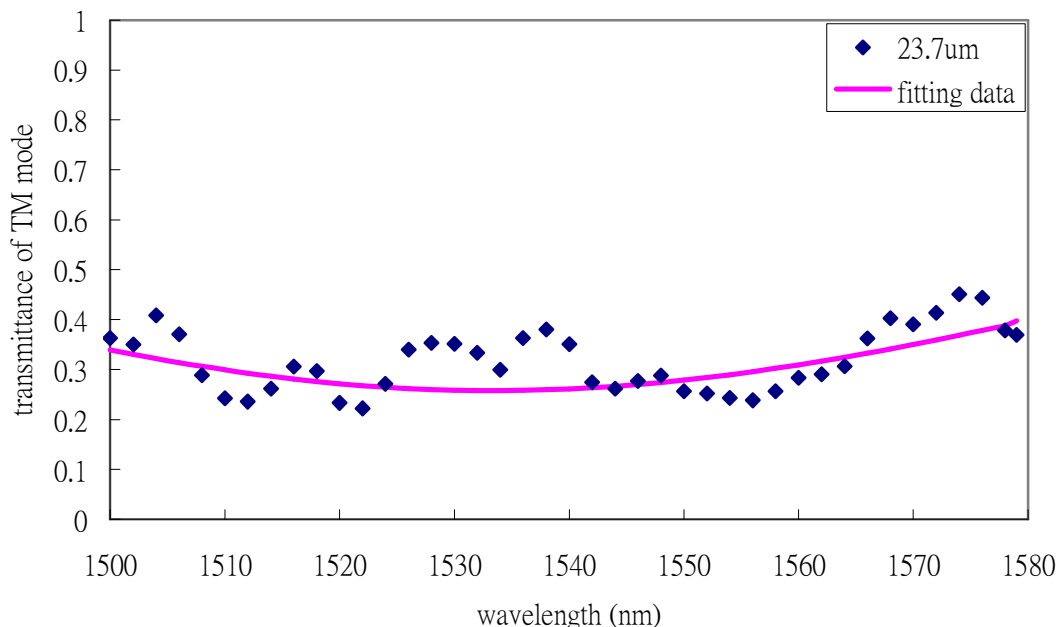


圖 5 - 8 TM mode 穿透率頻譜(外加電壓 250V)

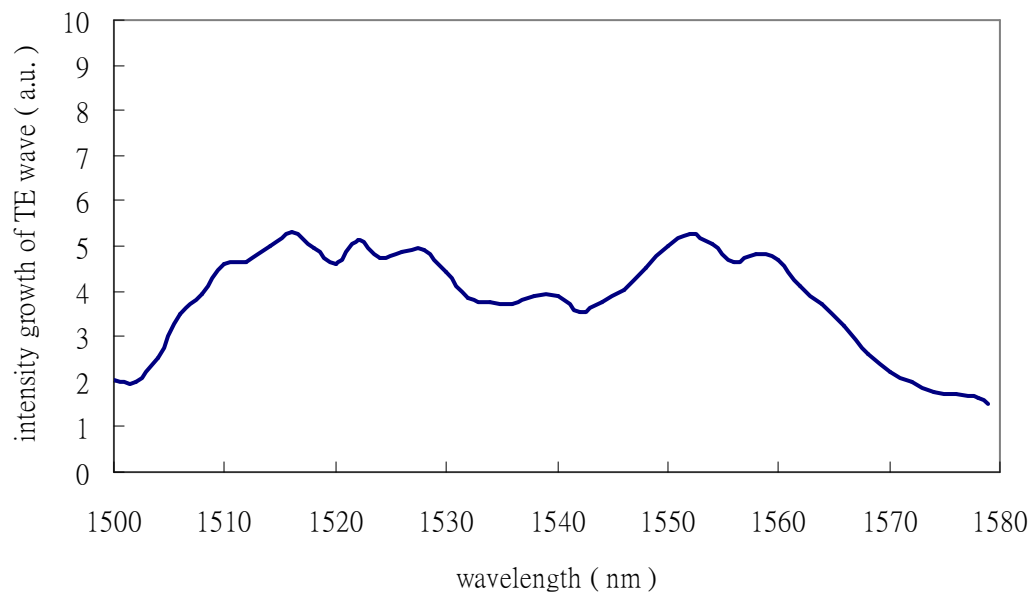


圖 5 - 9 TE 波能量接收頻譜(外加電壓 250V)

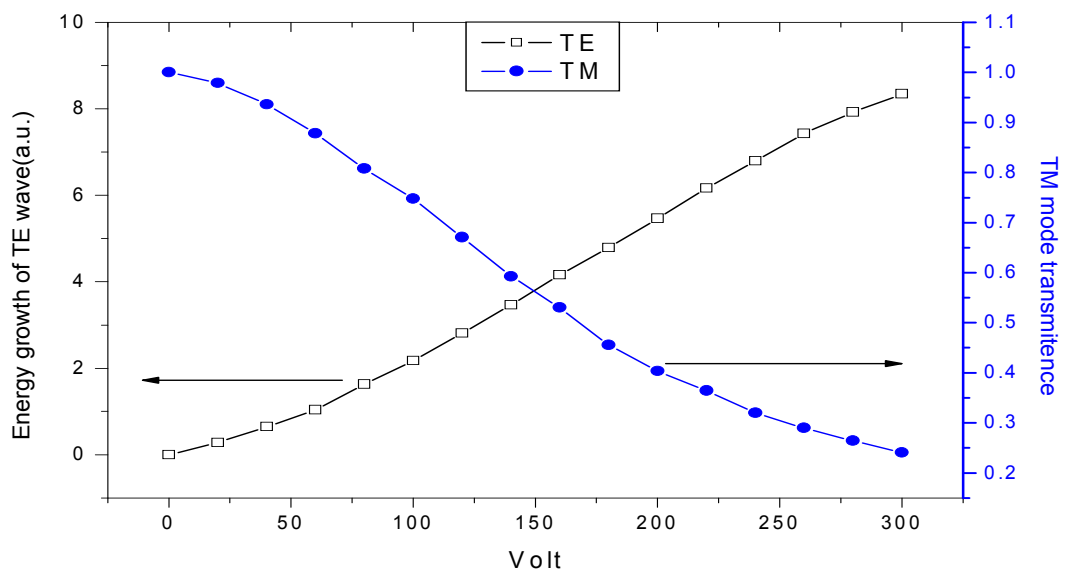


圖 5 - 10 TE、TM 波隨外加電壓的能量消長趨勢圖(1550nm)

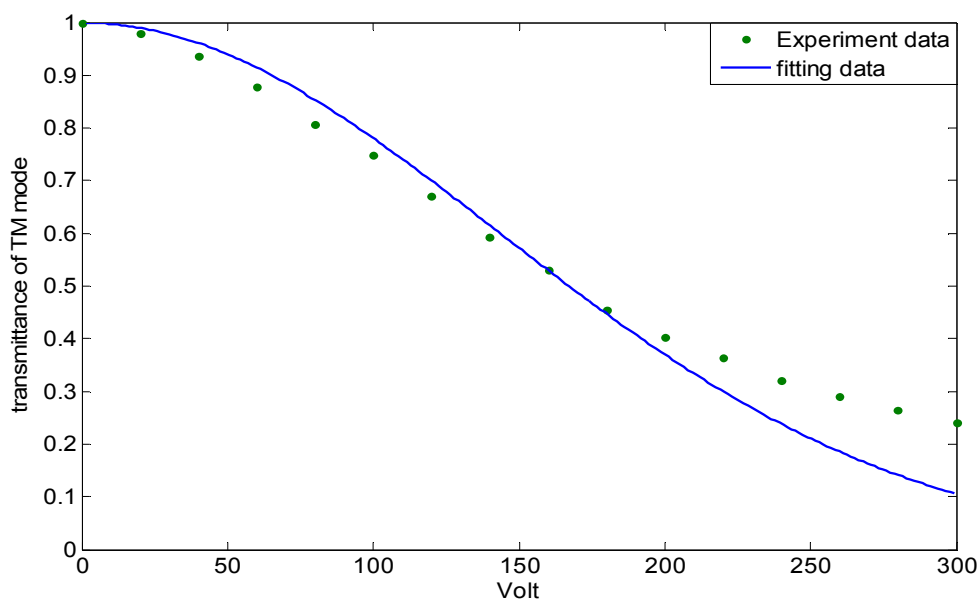


圖 5 - 11 實驗與模擬比較 TM 波穿透率對電壓趨勢圖(1550nm)

根據這些實驗量測結果，我們可以確信我們的波導元件確實可以造成 50%以上的損耗且帶寬約 80nm，圖 5-8、圖 5-11 有對元件工作的條件作數值模擬的比較，在整個趨勢上的確是符合理論的預測，因此我們可以回顧第二章我們所作的模擬預測，TE 波損耗項約在 $a = 0.01$ 這個級數，對於整個穿透率頻譜會是一個帶寬很寬的響應，因此對照我們的實驗結果其實很吻合。所以我們可以推估 TE 波的損耗約在 $0.07 \sim 0.09 \text{ dB}/\mu\text{m}$ 之間。另外從圖 5-9、圖 5-10 可以明顯觀察到 TM 模態與 TE 波的能量消長趨勢，這也證實了 PPLN 確實可以將 TM 模態的能量轉換成 TE 波因而造成波導的損耗。

我們同時也作了不同 PPLN 週期穿透率頻譜的量測作比較如圖 5-12，從結果我們發現不同週期的穿透率頻譜其實沒有太大的差異，所以週期對於元件的特性影響似乎不是十分顯著。因此對元件設計的週期誤差上我們就想要評估到底有多大的誤差容忍，因此就作進一步的週期對固定波長的穿透率模擬，如圖 5-13，假設我們設定元件工作條件是外加電壓 250V 並設定當 TM 模態損耗大於 50% 為元件可用的標準，從模擬結果圖我們評估其實對於週期誤差容忍可以達到 $2\mu\text{m}$ ，對於製程設計來說是十分寬鬆的標準。

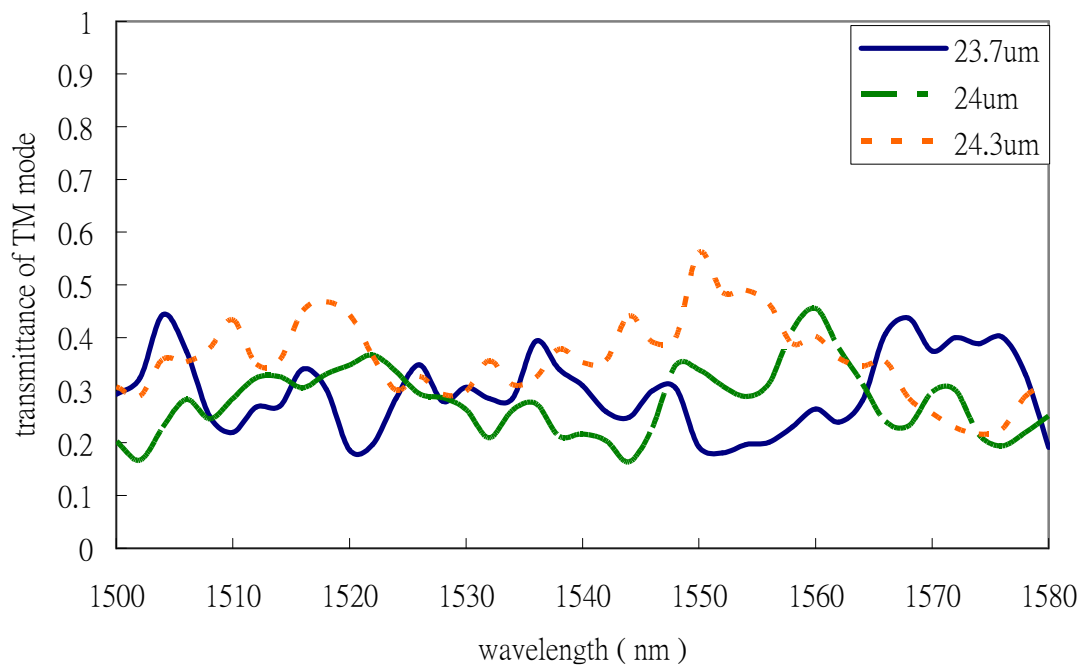


圖 5 - 12 不同週期的 TM 波穿透率頻譜(250V)

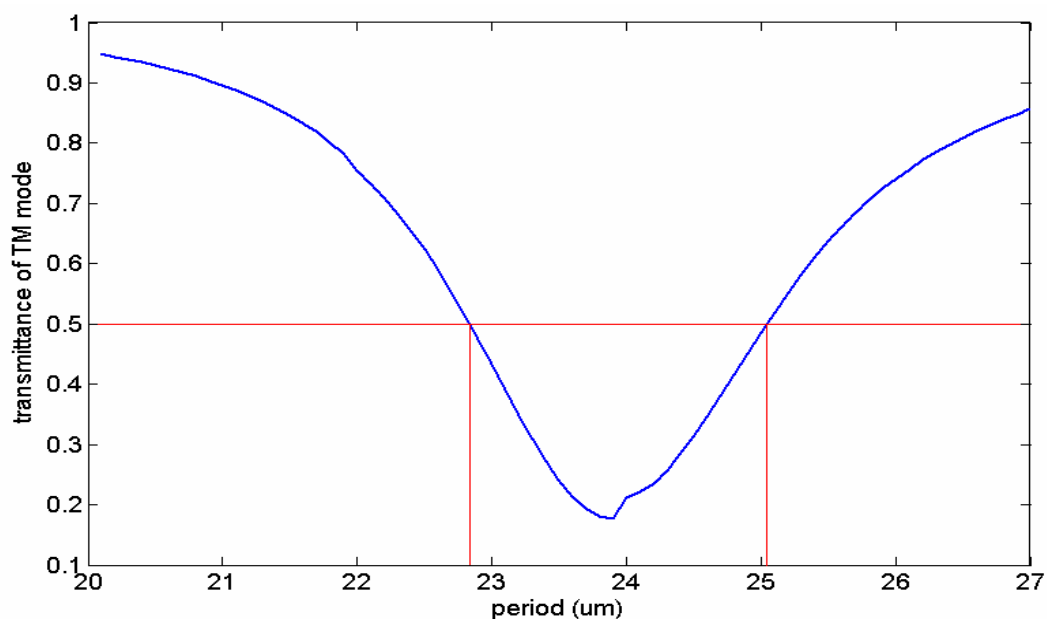


圖 5 - 13 週期與穿透率關係模擬圖(1550 nm ， 250V)

接下來是針對週期 $23.7 \mu\text{m}$ 用加溫銅塊在晶體底部加熱，作不同溫度的穿透率頻譜比較，如圖 5-14、圖 5-15，定性上我們觀察到當溫度越高元件的穿透率變得愈高，換言之，就是晶體的工作效能變差，由其從圖 5-15 更可以明顯發現當溫度越高，則外加電場對於電光調制的效果似乎越不明顯。對於這樣的實驗結果我們提出熱電子(thermal electron)，的屏蔽效應來解釋這種量測結果，參照圖 5-16 的說明。而在實驗中最明顯的依據就是當我們在高溫時對元件作量測，此時元件 TM 模態損耗很低，然後將電極正負極瞬間反接，則元件 TM 模態損耗會瞬間變高，之後隨外加電場時間越長 TM 模態損耗又會回到低損耗狀態。也就是代表反接電極使得熱電子屏蔽電場與外加電場瞬間同向，所以電光調制效果會瞬間變好，然後隨時間電荷又再次累積到電極兩側使得電光調制效果又漸漸變差。

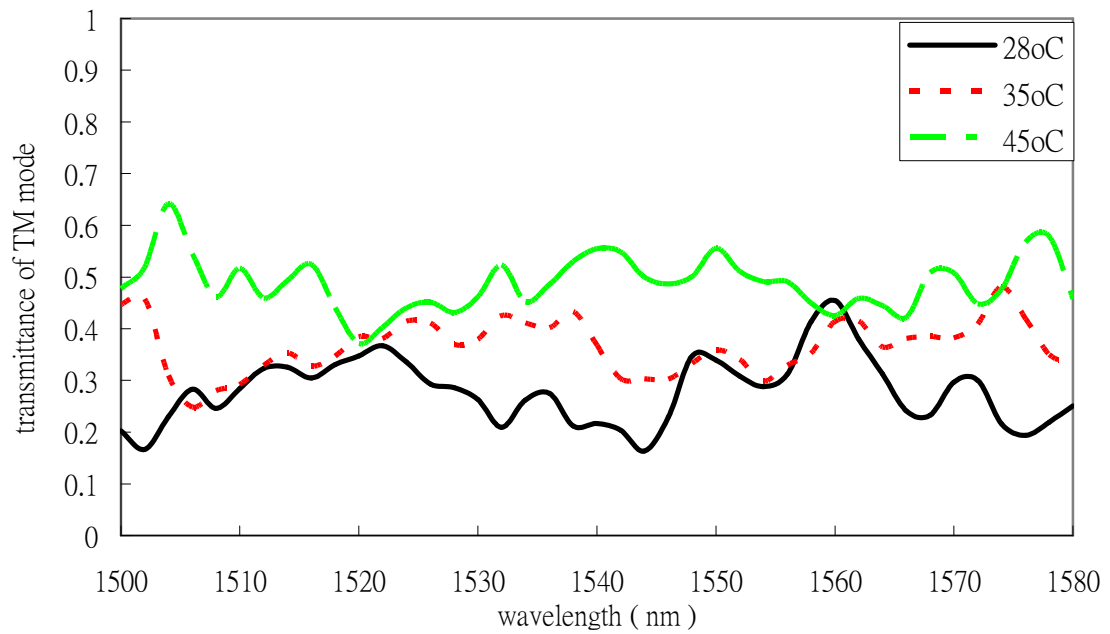


圖 5 - 14 TM 波穿透率頻譜與溫度關係圖(23.7 μ m , 250V)

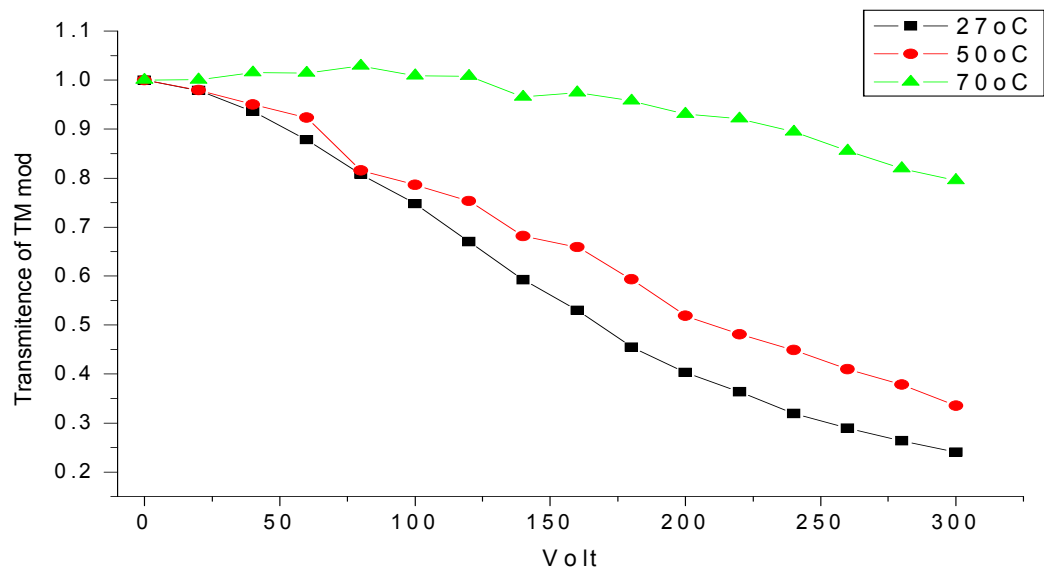
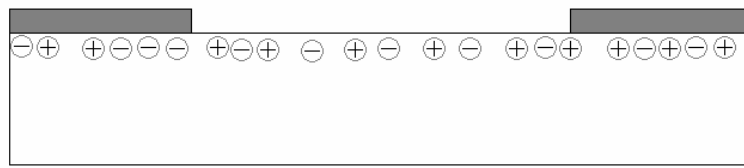
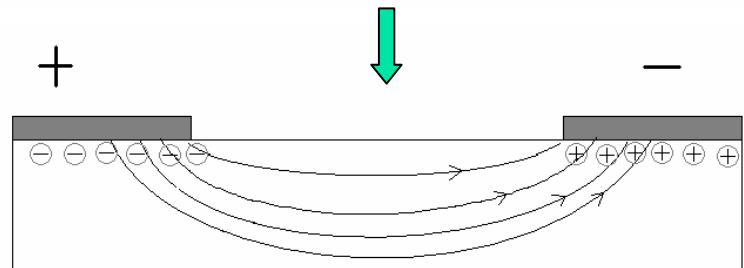


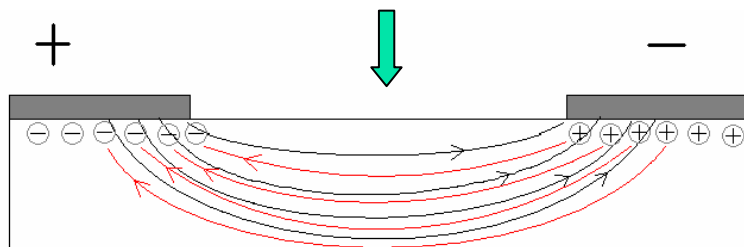
圖 5 - 15 TM 波穿透率對電壓與溫度關係圖(23.7 μ m , 1550nm)



當晶體從底部被加熱，會在溫度梯度很高的晶體表面產生熱電子累積。



外加電場後晶體表面的熱電子會朝電場方向往兩側電極作電荷累積。



累積在電極兩側的電荷會再形成內場與外加電場方向相反，因而造成電場屏蔽效應。使得電光調制效能降低。

圖 5 - 16 鈮酸鋰熱電效應對工作效率影響示意圖

最後我們量測無 PPLN 結構的 APE 波導外加電壓後的穿透率頻譜，如圖 5-17，從量測結果發現無 PPLN 結構的元件 TM 模態波長穿透率幾乎都在 60%以上，與有 PPLN 結構的 50%以下有著很明顯的差距。圖 5-18 是 TE 波能量接收頻譜，結果並沒有接收到能量成長的趨勢，所以證明在 TM 模態與 TE 波能量轉換中 PPLN 結構確實可以將 TM 模態大部分能量轉換至 TE 波造成 TM 模態的高損耗，用以作為波導振幅調制器。

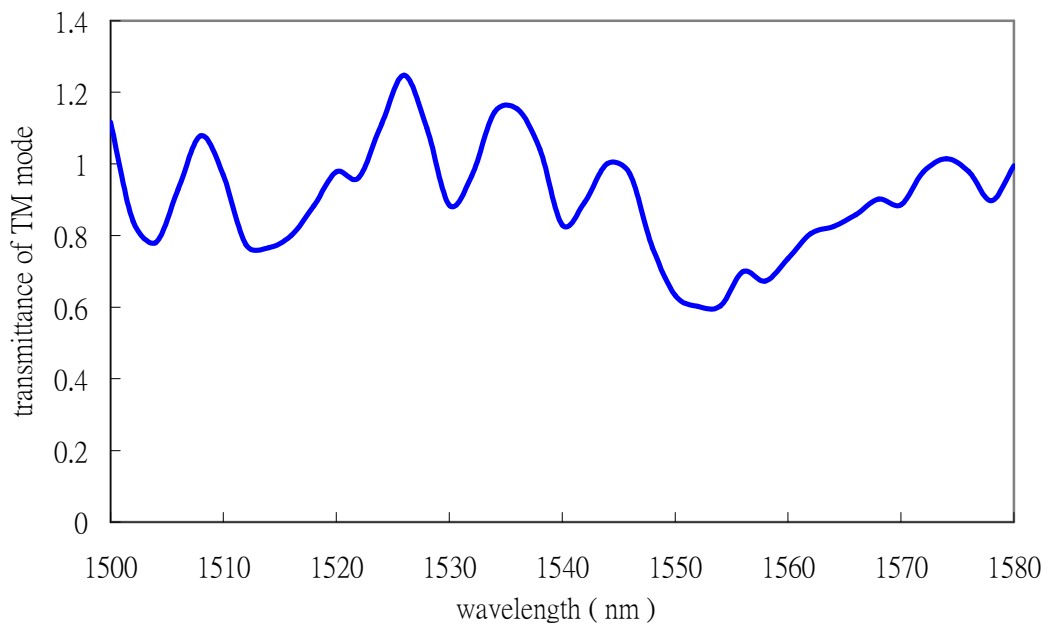


圖 5 - 17 無 PPLN 波導 TM 波穿透率頻譜(250V)

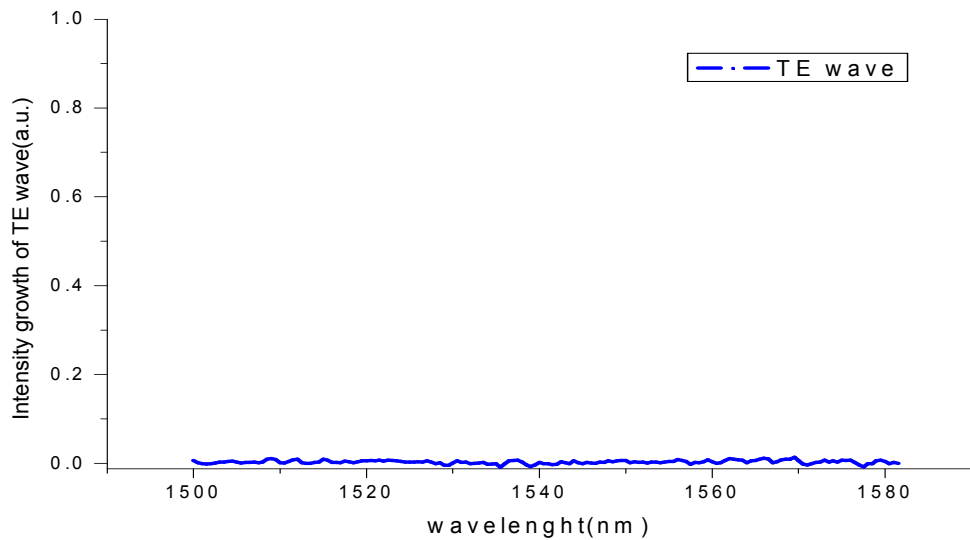


圖 5 - 18 無 PPLN 波導 TE 波能量接收頻譜(250V)

我們同時也從圖 5-17 中發現一件有趣的現象，就是會有部分波長的穿透率大於 1，從波導的觀點來看也就意味著當外壓電場後在某些波長的傳播

效果反而會變好，也就是波導的能量侷限性(energy confinement)變好，因此我們對於這個現象也做了以下的模擬分析。

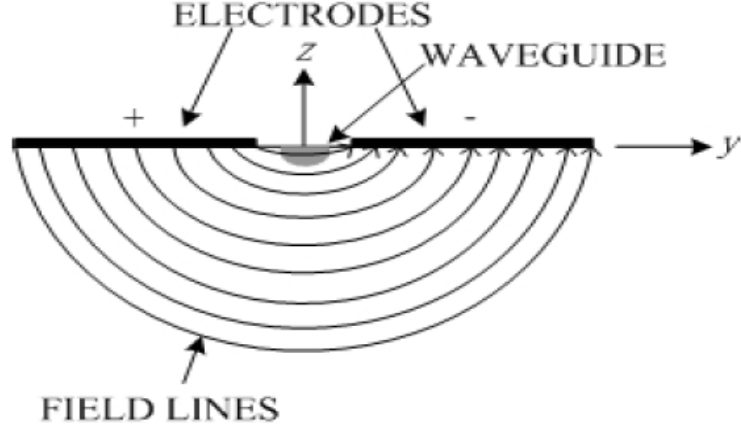


圖 5 - 19 波導電極與電場示意圖^[12]

根據 D. Marcuse^[12]所推導出來的電場分布表示式(5-1)、(5-2)，我們做進一步的應用。

$$E_y(y, z) = \frac{V}{\pi} \frac{\cos(\phi/2)}{\left\{ \left[(d/2)^2 + z^2 - y^2 \right]^2 + (2yz)^2 \right\}^{1/4}} \quad (5-1)$$

$$E_z(y, z) = \frac{V}{\pi} \frac{\sin(\phi/2)}{\left\{ \left[(d/2)^2 + z^2 - y^2 \right]^2 + (2yz)^2 \right\}^{1/4}} \quad (5-2)$$

其中 $\tan \phi = \frac{2yz}{(d/2)^2 + z^2 - y^2}$

由第二章我們知道 y 方向電場造成折射率橢球發生 θ 角偏轉的關係如(5-3)

式

$$\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{-2r_{51}E_y}{\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}} \right) \quad (5-3)$$

當折射率橢球發生偏轉則 TM 偏振光所見到的 n_e 折射率會發生如(5-4)式的改變^[6]。

$$n_e(\theta) = \left(\frac{\cos^2(\theta)}{n_e^2} + \frac{\sin^2(\theta)}{n_o^2} \right)^{-1/2} \quad (5-4)$$

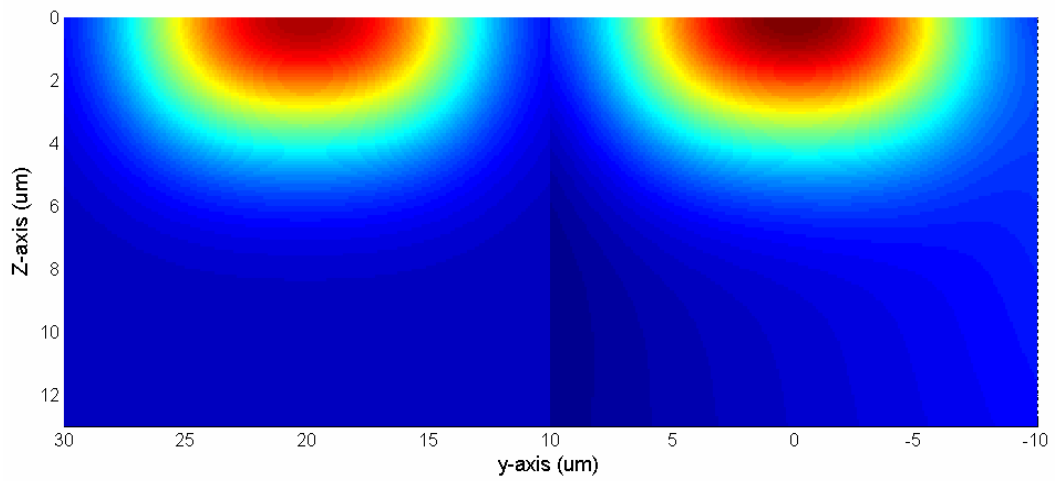
z 方向電場引起 r_{33} 電光係數的折射率變化關係由(2-8)式到(2-10)式的關係我們可以推得(5-5)式

$$n_e(E_z) = \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33} E_z \right)^{-1/2} \quad (5-5)$$

將(5-1)帶入(5-3)式後再帶入(5-4)式，並將(5-2)式帶入(5-5)式所得到 y、z 方向電場對波導產生的折射率變化，並將結果帶入未加電場的折射率分布(3-7)式，利用電腦程式針對(y, z)每一個數值作計算，我們可以得到圖 5-16、圖 5-17 的結果。

$$n(y, z) = n_{\text{sup}} + \frac{\Delta N_{pp}}{4} \left\{ \text{erf} \left(\frac{h-x}{d_{ax}} \right) + \text{erf} \left(\frac{h+x}{d_{ax}} \right) \right\} \times \left\{ \text{erf} \left(\frac{W-y}{d_{ay}} \right) + \text{erf} \left(\frac{W+y}{d_{ay}} \right) \right\} \quad (5-6)$$

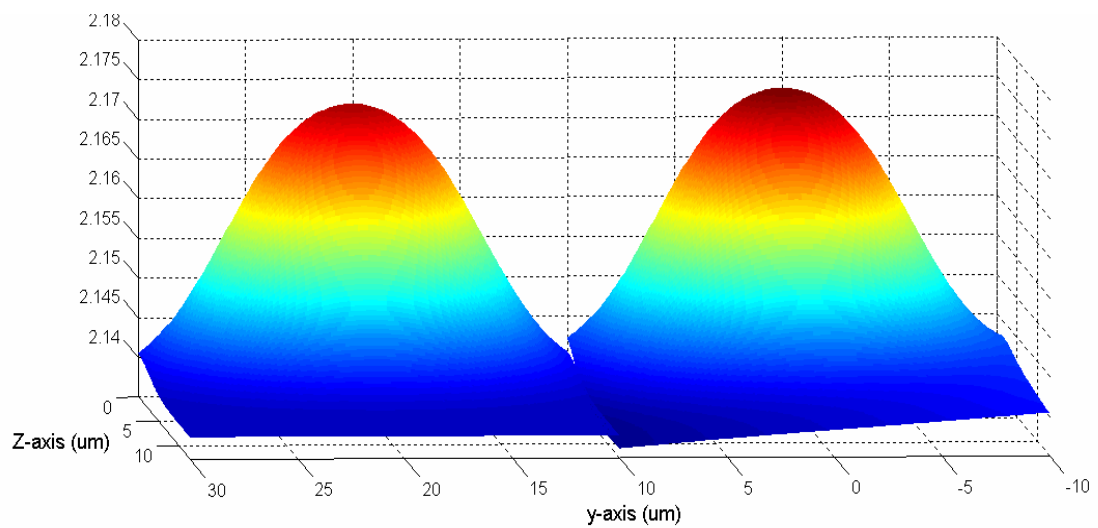
由模擬我們可以得知，當外加電場 250V 時，波導折射率分布確實會發生改變，從圖形結果我們可以發現外加電場後，波導折射率分布的表面折射率變化增加、等效上波導寬度與深度會變寬與變深。



(a)

(b)

圖 5 - 20 (a)未加電場折射率分布圖 (b)外加電場折射率分布圖(250V)

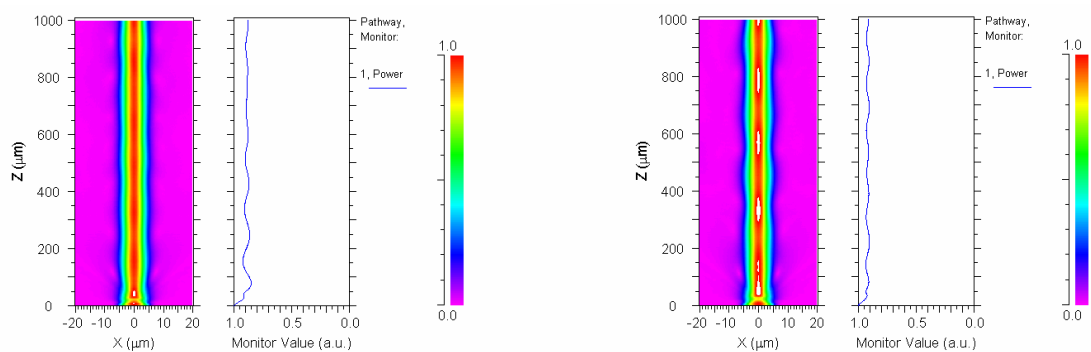


(a)

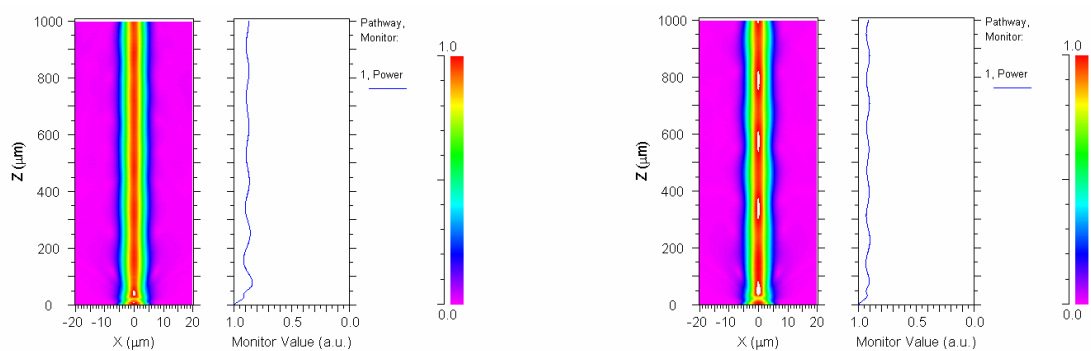
(b)

圖 5 - 21 (a)未加電場折射率分布圖 (b)外加電場折射率分布圖(250V)

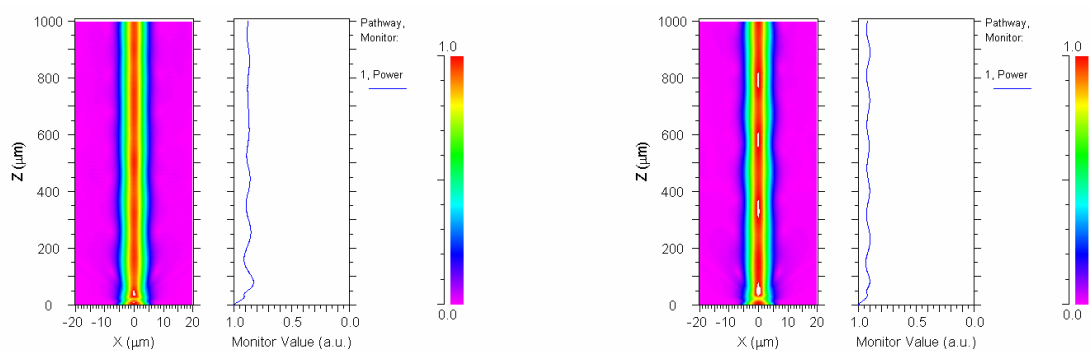
接下來我們用 BeamPROP 軟體繼續做了一系列的模擬如圖 5-18，參照圖 5-21 的結果，將表面折射率增加 0.0027、寬度增加 $0.2\mu\text{m}$ 、深度增加 $0.3\mu\text{m}$ ，將折射率分布變化前後作個波導效能的比較。



(a) 1530nm



(b) 1550nm



(c) 1570nm

(未加電壓)

(加電壓)

圖 5 - 22 模擬各波長對於折射率分布變化後波導傳播效能比較圖

從以上圖 5-22 與圖 5-23 一系列的模擬顯示，當外加電場使得波導折射率分布的表面折射率變化增加、等效上波導寬度與深度會變寬與變深，的確會使得波導的能量侷限性變好，所以當我們在量測無 PPLN 結構的穿透率頻譜會發現有穿透率大於 1 的情況發生從模擬結果顯示確實是有可能的。再者，從無 PPLN 結構的穿透率頻譜實驗與模擬結果我們也可以解釋，當元件有 PPLN 結構的穿透率頻譜不會如模擬預期(圖 5-8)的十分平滑，除了量測光纖不可抗拒的擾動因素以外，波導本身對不同波長外加電壓後的穿透率響應也有所差異，因此造成在量測 PPLN 元件穿透率頻譜時會有曲線些微上下起伏的趨勢。

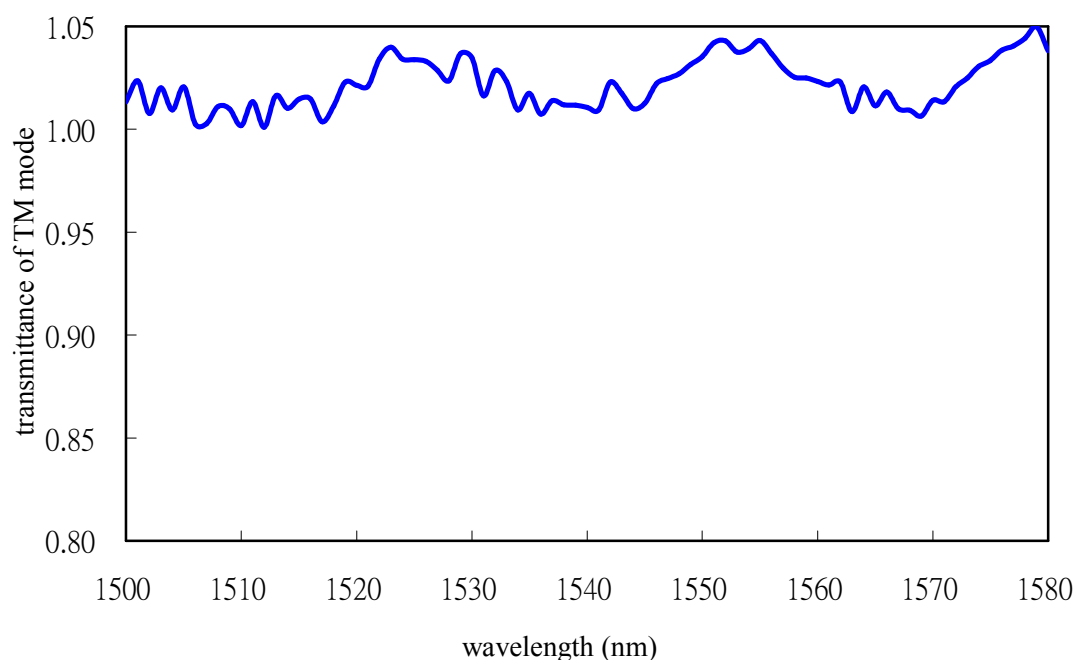


圖 5 - 23 模擬無 PPLN 波導 TM 波穿透率頻譜(250V)

第 六 章 結 論 與 未 來 展 望

6-1 結 論

本研究我們成功製作出 EO PPLN APE 波導，並經由實驗在週期 $23.7\mu\text{m}$ ，電極間距 $30\mu\text{m}$ ，外加電壓 250V 可以得到帶寬約 80nm 且 50% 的損耗，在最佳響應波長更可以到 70% 以上，並經由實驗發現 $23.7\mu\text{m}$ 、 $24\mu\text{m}$ 與 $24.3\mu\text{m}$ 三種不同週期對於元件的穿透率頻譜影響不是很顯著，從理論模擬我們設定在外加電壓 250V 的條件下損耗小於 50% 的元件定為可應用標準，我們得知在設計元件上周期的誤差容忍值可以到 $2\mu\text{m}$ ，這樣的結果對於製程條件而言是相當寬鬆的。

由於熱電子的電場屏蔽效應，我們設計晶體的工作溫度最好是在室溫，或是設計溫度梯度小的晶片保溫架構來防止熱電子的產生而降低工作效率。

在實驗與理論模擬驗證上我們也知道外加電場使得波導折射率分布發生變化，這對於波導的傳播損耗影響的程度其實很小，相較於 PPLN 電光調制所產生的損耗，我們可以明顯的由實驗發現其實主要損耗機制還是來自於 PPLN 造成的 TM 模態能量轉換。

所以我們可根據實驗結果知道此元件特性的確是可以應用在波導振幅調制器上，並可以更進一步將他發展到波導雷射的品質開關(Q-switch)。

6-2 未來展望

國外已有文獻將在 Nd:LiNbO₃ 基板上發展波導雷射[17]、[18]，實驗室團隊未來將進一步把這項技術結合摻雜釹、氧化鎂的鈮酸鋰(Nd:MgO:LiNbO₃) 基板作結合，並製作 1085nm Q-switch pulse laser。

鈮酸鋰摻雜釹離子(Nd³⁺)使基板本身就是增益介質(gain medium)，基板經過 PPLN 的製程，再經過 APE 波導製程，拋光後在基板端面鍍膜形成 Fabry-Perot 共振腔。實驗架構如圖 6-1 使用光纖耦合 808nm 雷射作為泵激 (pump)光源，端面鍍膜一面為 808nm 抗反射膜(AR)與 1085nm 高反射膜 (HR)另一面則是 1085nm 部分反射膜(PR)與 808nm 高反射膜，外加一脈衝電訊號驅動元件就可以得到輸出波長 1085nm 的 Q-switch 脈衝雷射。

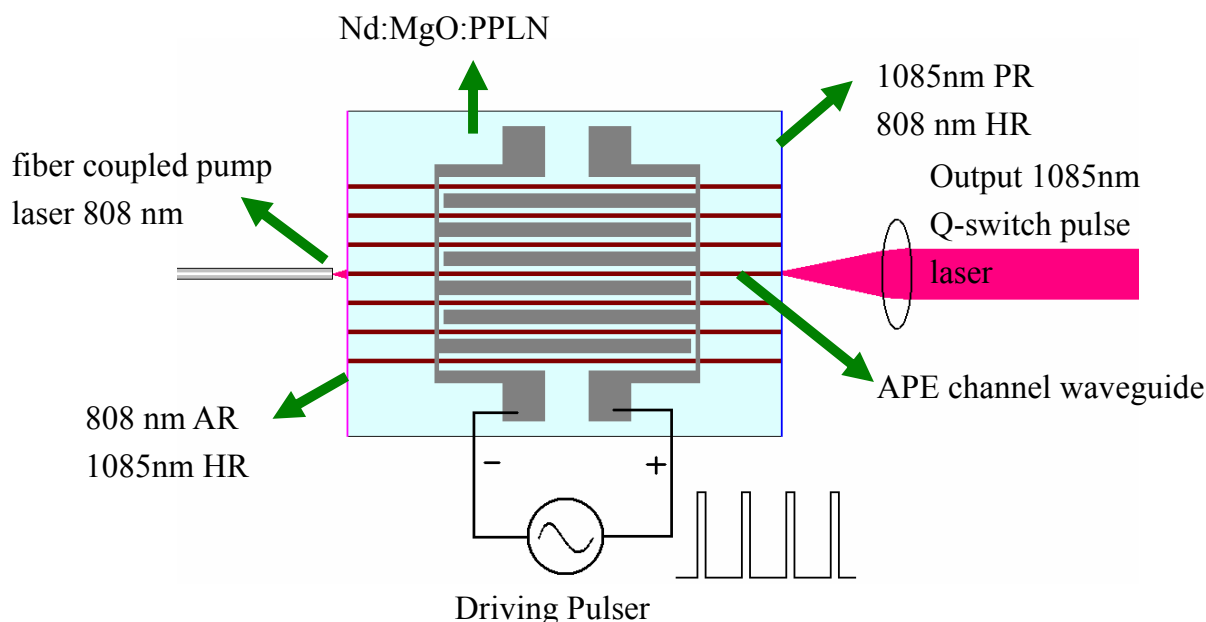


圖 6 - 1 Nd:MgO:LiNbO₃ Q-switch pulse waveguide laser 架構示意圖

參考文獻

- [1]. S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction," *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p2059-2069(1969).
- [2]. J. L. Jackel, C. E. Rice, and J. J. Veselka, "Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃" *Appl. Phys. Lett.*, **41**, p.607-608 (1982).
- [3]. Y. Kondo, S. Miyaguchi, A. Onoe, and Y. Fujii, "Quantitatively measured photorefractive sensitivity of proton exchanged lithium niobate, proton exchanged magnesium oxide doped lithium niobate, and ion exchanged potassium titanyl phosphate waveguides," *Appl. Opt.* **33**, p3348–3352 (1994).
- [4]. J. Manuel, and M. M. de Aelmeda, "Design methodology of annealed H⁺ waveguides in ferroelectric LiNbO₃", *Optical. Engineering.*, **16**, p.1844-1846 (1991).
- [5]. X. F. Cao et al. " Characterization of Annealed Proton Exchanged LiNbO₃ Waveguides for Nonlinear Frequency Conversion ", *J. Light. Tech.*, **10**, p1302-1313 (1992).
- [6]. A. Yariv and P. Yeh, "Optical Waves in Crystal: propagation and control of laser radiation," *John Wiley & Sons, New York* (1984).
- [7]. 黃俊育, "主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波以及模態轉換器研究" 中央大學碩士論文, DOP (2006).
- [8]. Yu. N. Korkishko, and V. A. Fedorov "Structural Phase Diagram of HxLi1-xNbO3 Waveguides: The Correlation Between Optical and Structural Properties," *IEEE J. Quantum Electronics.*, **2**, p187-196 (1996).

- [9]. 余兆陞，”以鎂摻雜鈮酸鋰製作二倍頻藍光雷射波導元件之製程研究”中央大學碩士論文，DOP (2008).
- [10]. M. L. Bortz, and M. M. Fejer, “annealed proton-exchanged LiNbO₃ waveguides”, *Opt. Lett.*, **16**, p.1844-1846 (1991).
- [11]. 江羿凡，”非對稱之週期反轉鈮酸鋰光波導頻譜調變之研究”清華大學碩士論文，電機系光電組 (2005).
- [12]. D. Marcuse, “Optimal electrode design for integrated optics modulators,” *IEEE J. Quantum Electronics*, 18, p393-398 (1982).
- [13]. G. D. Miller, ” Periodically poled lithium niobate : modeling,fabrication,and nonlinear-optical performance”美國史丹佛大學博士論文，電機系(1998).
- [14]. Sandeep T. Vohra, Alan R. Mickelson, and Sally E. Asher, ”diffusion characteristics and waveguiding properties of proton-exchanged and annealed LiNbO₃ channel waveguides”, *J. Appl. Phys.* **66**, p.5161-5174 (1989).
- [15]. R. Regener and W. Sohler, “Loss in low-finesse Ti:LiNbO₃ optical waveguide resonators,” *Appl. Phys. B*, 36, p143-147 (1985).
- [16]. K. S. Chiang, “Construction of refractive index profiles of planar dielectric waveguides from distribution of effective indexed,” *J. Lightwave Technol.*, LT-3, 2, p385-391 (1985).
- [17]. E. Lallier, J. P. Pocholle, and M. Papuchon “Nd:MgO:LiNbO₃ waveguide laser and amplifier” *Opt. Lett.*, **15**, p682-684 (1990).
- [18]. E. Cantelar, M. Quintanilla, M. Domenech, G. Lifante, “Modelling of laser operation in RPE Nd³⁺:LiNbO₃ channel waveguides” *Opt. Lett.*, **15**, p682-684 (1990).

- [19]. A. Loni, R. M. De La Rue, and J. M. Winfield, "Proton exchanged, lithium niobate planar optical waveguides: chemical and optical properties and room temperature hydrogen isotopic exchange reactions," *J. Appl. Phys.* 61, 64–67 (1987).
- [20]. J. Cabrera, J. Olivarest, M. Carrascosa, J. Rams, R. Muller, and E. Diéguez, "Hydrogen in lithium niobate," *Adv. Phys.* 45, 349–392 (1996).
- [21]. E. Hecht, "Introduction of Optics," 4th Ed, *Addison Wesley*, p402 (2002).

附 錄

A-1 相關製程參數

黃光製程

	Shipley 1805	AZ-4620
軟烤溫度	90oC	55oC
軟烤時間	30 min	3.5 hour
硬烤溫度	118oC	照烘箱程序設定
硬烤時間	2 hour	照烘箱程序設定
顯影液	MF-319	DI water : AZ-400 = 3:1
顯影時間	60 sec	60 sec

Sputter 鍍膜

	SiO2	NiCr
Work Power	RF 300W	RF 250W
MFC	13	5
鍍膜時間	2.5 min	75 sec
Sample 轉速	0	0

A-2 溫度、波長對等效折射率之關係式

由於鈦酸鋰的折射率為溫度與波長之函數，因此考慮外加電場後折射率分布的變化、溫度與波長對波導之等效折射率也會有影響，故須推估等效折射率對溫度與波長之函數關係。

利用 BeamPROP 軟體將溫度與等效折射率做取樣運算，並做圖

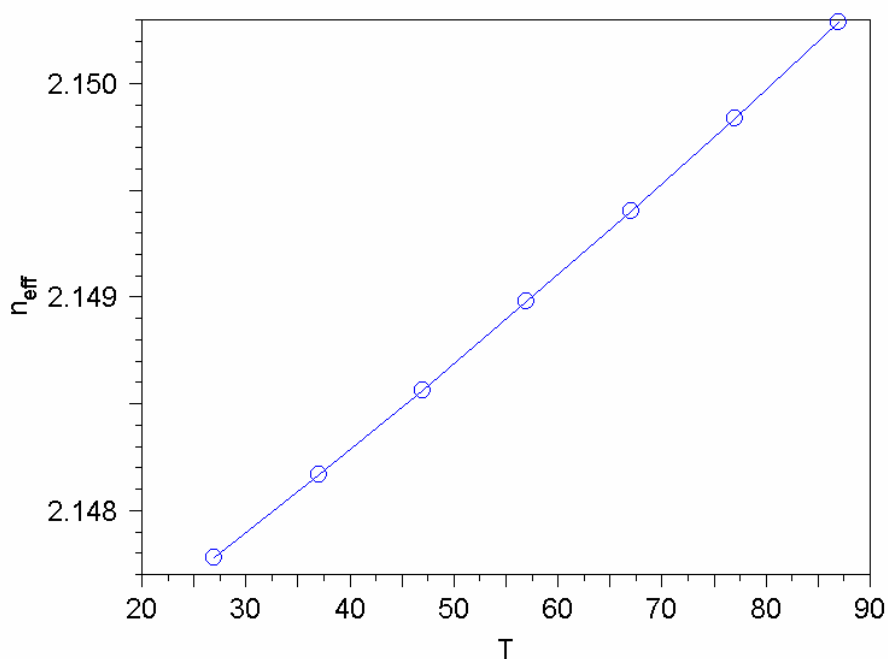


圖 3-4 波長 1500nm 單模等效折射率對溫度之關係

由此結果我們可以假設溫度與波導等效折射率的關係幾乎呈線性關係，因此評估其線性方程式為：

$$n_{eff} = 0.0000416 (T - 27) + 2.1478 \quad (A-1)$$

其中 n_{eff} 為單模波導中的等效折射率、T 為溫度($^{\circ}C$)。

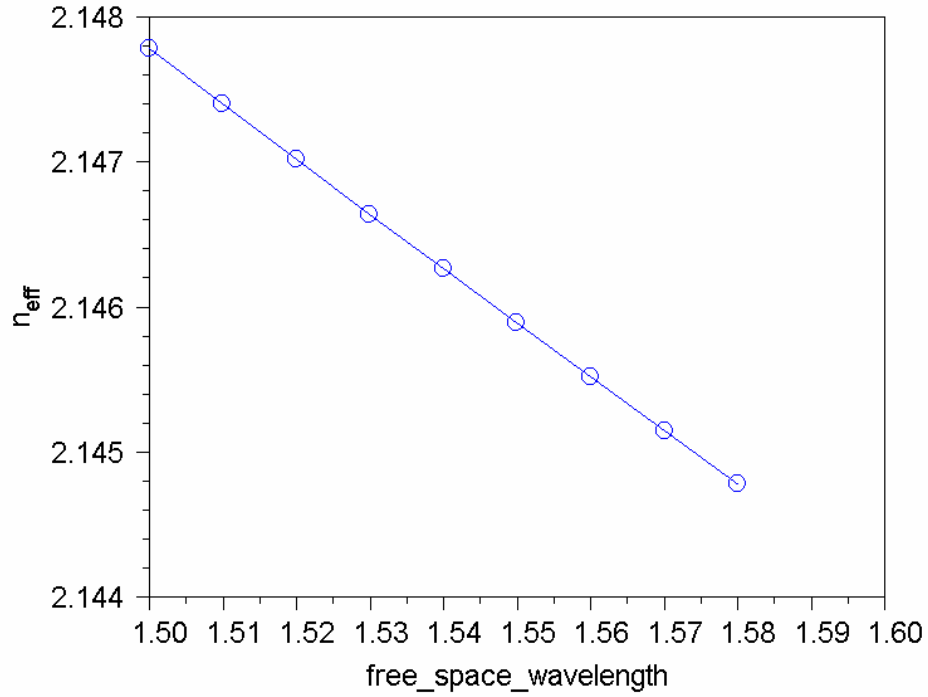


圖 3-5 波長 1550nm 單模模態以及非尋常光折射率分布

同樣地，利用 BeamPROP 軟體將波長與等效折射率做取樣運算做圖，我們亦可以假設溫度與波導等效折射率的關係呈線性關係，因此評估其線性方程式為：

$$n_{eff} = -0.0375 (\lambda - 1.5) + 2.1478 \quad (A-2)$$

其中 λ 為波導入射波長。

因此我們可以進一步推估，假設

$$n_{eff}(T, \lambda)$$

根據(A-1)、(A-2)兩式，可以得到

$$\frac{\partial n_{eff}(T = 27; \lambda)}{\partial \lambda} = -0.0375 \text{ } \mu m^{-1} \quad (A-3)$$

$$\frac{\partial n_{eff}(T; \lambda = 1.5)}{\partial T} = 0.0000416 \quad T^{-1} \quad (A-4)$$

再利用全微分公式

$$dn_{eff} = \frac{\partial n_{eff}}{\partial T} dT + \frac{\partial n_{eff}}{\partial \lambda} d\lambda \quad (A-5)$$

$$\Rightarrow \int dn_{eff} = \int 0.0000416 \quad dT + \int -0.0375 \quad d\lambda \quad (A-6)$$

再帶入波長 1500nm 溫度 27°C 時的等效折射率作為初始條件因此得到

$$n_{eff} = [-0.0375(\lambda - 1.5) + 0.0000416(T - 27) + 2.1478] \quad (A-7)$$

所以根據以上推導出來的等效折射率與波長、溫度的關係式，使我們可以在
穿透率頻譜的量測模擬上做等效折射率的修正。